



Liepājas Valsts tehnikums

2D videospēle "Clicker TD"

Kvalifikācijas eksāmena praktiskās daļas dokumentācija

Darba autors:

Māris Klaiva, 4PT

Darba vadītājs:

Raimonds Kristovskis

Eksāmena datums 2026. gada 16. 17. Jūnijs

Liepāja 2026

Saturs

Ievads

1. Uzdevuma formulējums
2. Programmatūras prasību specifikācija
 - 2.1. Produkta perspektīva
 - 2.2. Sistēmas funkcionālās prasības
 - 2.3. Sistēmas nefunkcionālās prasības
 - 2.4. Gala lietotāja raksturiezīmes
3. Izstrādes līdzekļu, rīku apraksts un izvēles pamatojums
 - 3.1. Izvēlēto risinājuma līdzekļu un valodu apraksts
 - 3.2. Iespējamo risinājuma līdzekļu un valodu apraksts
4. Sistēmas modelēšana un projektēšana
 - 4.1. Sistēmas struktūras modelis
 - 4.2. Funkcionālais un dinamiskais sistēmas modelis
 - 4.3. Datu struktūru apraksts
5. Lietotāju ceļvedis
6. Testēšanas dokumentācija
 - 6.1. Izvēlētās testēšanas metodes, rīku apraksts un pamatojums
 - 6.2. Testpiemēru kopa
 - 6.3. Testēšanas žurnāls
7. Secinājumi
8. Lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojumi
9. Literatūras un informācijas avotu saraksts

Pielikumi

Ievads

Šis dokuments ir sagatavots atbilstoši "Liepājas Valsts tehnikuma" mācību programmas "Programmēšanas tehniks" kvalifikācijas eksāmena prasībām. Tas ietver spēles "Clicker TD" izstrādes tehnisko dokumentāciju, kurā aprakstīta spēles koncepcija, ideja, prasības, projektēšana, izstrādes rīki un galīgie secinājumi. Darba autors izvēlējās šādu projektu veidot, jo ikdienā sastopas ar līdzīgiem gataviem projektiem — "Bloons TD 6", "Cookie Clicker" un "Defense Clicker" — un vēlējās izveidot kombināciju starp diviem videospēļu žanriem: "Clicker" un "Tower Defense".

"Clicker" jeb klikšķināšanas spēles ir vienkārša, bet aizraujoša žanra spēles, kur galvenā mehānika balstās uz atkārtotu lietotāja darbību — parasti klikšķināšanu, lai iegūtu resursus, punktus vai valūtu. Šāda tipa spēlēs bieži tiek izmantota progresijas sistēma, kur spēlētājs var uzlabot savu efektivitāti, automatizēt procesus un sasniegt arvien lielākus rezultātus. Savukārt "Tower Defense" ir stratēģijas žanrs, kur spēlētājam jāizvieto aizsardzības torņi noteiktās vietās, lai apturētu ienaidnieku viļņus, kas pārvietojas pa iepriekš definētu ceļu. Šis žanrs prasa plānošanu, resursu pārvaldību un taktisku domāšanu.

Izstrādātā spēle "Clicker TD" paredzēta kā stratēģiska klikera tipa "Tower Defense" spēle, kurā spēlētājam jāaizsargā noteikts punkts vai teritorija no ienaidnieku viļņiem, vienlaikus uzlabojot savus aizsardzības tornīšus un pelnot resursus, aktīvi klikšķinot uz ekrāna. Spēles mērķis ir nodrošināt vienkāršu, bet aizraujošu spēles gaitu, apvienojot stratēģisko domāšanu un reakcijas ātrumu. Projekts tiek izstrādāts, izmantojot Unity spēļu dzinēju un C# programmēšanas valodu.

Šī projekta galvenais mērķis ir radīt oriģinālu un interaktīvu spēli, kas demonstrē spēju izstrādāt pilnvērtīgu produktu — no idejas līdz gatavam prototipam. Spēle parāda, kā dažādas mehānikas un žanri var tikt apvienoti vienā projektā, radot jaunu un interesantu spēles pieredzi. Darba gaitā tiek izstrādātas gan spēles pamatmehānikas (klikšķināšana, aizsardzības sistēma, ienaidnieku viļņi), gan lietotāja saskarne un vizuālais noformējums.

Šī projekta izstrāde ir nozīmīgs solis darba autora profesionālajā attīstībā, jo tā sniedz praktisku pieredzi spēļu programmēšanā, loģikas veidošanā un vizuālā dizaina plānošanā. Projekta gaitā iegūtās zināšanas un prasmes būs noderīgas turpmākajā karjerā, īpaši darbā ar spēļu izstrādi un interaktīvo lietotņu veidošanu.

1. Uzdevuma formulējums

Videospēle “Clicker TD” tiek izstrādāta kā daļa no kvalifikācijas eksāmena, lai demonstrētu darba autora prasmes programmēšanā, spēļu dizainā un sistēmu izstrādē. Projekta nepieciešamība balstās vēlēšanās izveidot inovatīvu videospēli, kas apvieno divus populārus žanrus — “Clicker” un “Tower Defense”. Šī kombinācija ļauj radīt dinamisku un interesantu pieredzi, kur spēlētājam ir jāpārvalda gan stratēģiskā plānošana, gan aktīva iesaiste caur klikšķināšanas mehāniku. Projekts kalpo arī kā praktisks veids, kā nostiprināt zināšanas par spēļu izstrādes principiem un tehnisko realizāciju.

Projekta galvenais mērķis ir izveidot pilnvērtīgu 2D top-down skatījuma “Tower Defense” tipa spēli ar klikera elementiem, kurā spēlētājam jāaizsargā bāze no ienākošiem ienaidnieku viļņiem. Resursi tiks iegūti, aktīvi klikšķinot, un tos varēs izmantot torņu izvietošanai un uzlabošanai. Spēles dizains būs vienkāršs un pārskatāms, nodrošinot, lai spēlētājs varētu viegli saprast mehāniku un piedzīvot apmierinošu progresijas sajūtu.

Projekta realizācijai tiks izmantots Unity spēļu dzinējs un C# programmēšanas valoda. Visi galvenie vizuālie elementi — torņi, ienaidnieki, fons un lietotāja saskarne — tiks veidoti programmā Paint.NET, nodrošinot minimālistisku 2D vizuālo stilu, kas atbilst spēles mehāniskajam vienkāršumam. Koda izstrāde tiks veikta Visual Studio vidē, bet projekta struktūras pārvaldībai un versiju kontrolei tiks izmantots GitHub.

Projekts tiks uzskatīts par pabeigtu, ja spēle būs pilnībā funkcionāla un ietvers šādas galvenās sastāvdaļas:

- 2D top-down karti ar vairākiem ienaidnieku viļņiem (“rounds”),
- torņu izvietošanas un uzlabošanas mehāniku,
- klikšķināšanas sistēmu resursu iegūšanai,
- vienkāršu lietotāja saskarni (UI) ar spēles informāciju,
- pamata progresijas un punktu uzskaites sistēmu.

Pirms gala prezentācijas tiks veikta spēles testēšana, lai pārlicinātos par mehāniku pareizu darbību, stabilitāti un lietojamību. Gala versija demonstrēs darba autora spēju izstrādāt pilnvērtīgu 2D spēli, apvienojot programmēšanu, dizainu un spēles plūsmas plānošanu.

2. Programmatūras prasību specifikācija

Šajā sadaļā tiek aprakstītas spēles “Clicker TD” programmatūras prasības, kas nosaka sistēmas funkcionalitāti un darbības robežas. Tiek definēts, kā sistēma darbosies, kādas funkcijas tā nodrošinās un kādi ir tās kvalitātes kritēriji. Šī informācija kalpo kā pamats turpmākajai izstrādei un testēšanai.

2.1. Produkta perspektīva

Videospēle “Clicker TD” ir 2D top-down stila “Tower Defense” tipa spēle ar klikera mehānikas elementiem, kas apvieno stratēģisku torņu izvietojumu ar aktīvu resursu iegūšanu. Tā piedāvā vienkāršu, bet dinamisku spēles pieredzi, kur spēlētājam jāaizsargā bāze no ienaidnieku viļņiem, izmantojot klikšķināšanas palīdzību. Spēlei ir minimālistisks vizuālais stils, kas veidots programmā Paint.NET, un tā paredzēta PC platformai, izmantojot Unity spēļu dzinēju un C# programmēšanas valodu.

2.2. Sistēmas funkcionālās prasības

Šajā sadaļā tiek aprakstītas visas galvenās funkcijas, kuras sistēmai jānodrošina. Katrs funkcionalitātes elements ir detalizēti sadalīts, norādot ievaddatus, apstrādi un izvaddatus. Tas ļauj skaidri definēt sistēmas uzvedību dažādās situācijās.

2.2.1. Popup atvēršana un aizvēršana

Mērķis: Funkcija kas atļauj aktivizēt un deaktivizēt “Popups” logus.

Ievaddati: Kreisais peles klikšķis uz pogu.

Apstrādē:

- 1) Pārbauda kāds “Popup” logs ir piesaistīts pogai
- 2) Pārbauda vai “Popup” log ir atvērts

Izvaddati: Atvērās vai aizveras “Popup” logs

2.2.2. Ainu maiņu funkcija

Mērķis: Iespēja spēlētājam pārslēgties starp ainām.

Ievaddati: Kreisais peles klikšķis uz pogu.

Apstrāde:

- 1) Pārbauda kādas ainas ir savienotas ar aktīvo ainu
- 2) Pārbauda kura poga vai funkcija izsauks kādu no savienotām ainām

Izvaddati: Izspēlēs pārejas animāciju un atvērs jauno ainu.

2.2.3. Audio skaļuma maiņa

Mērķis: Iespēja mainīt audio efektu un mūzikas skaļumu, izmantojot skaļuma “Slider”.

Ievaddati: Skaļuma skaitītāja maiņa ar kreiso peles klikšķā turēšanu un vilkšanu pa labi vai kreisi, lai paaugstinātu vai samazinātu skaļumu.

Apstrāde: Pārbauda kurš skaļuma “slider” tiek mainīts, master vai audio efektu, vai mūzikas.

Izvaddati: Saglabā skaļuma “slider” vērtības un izmanto tās visiem audio efektiem vai mūzikai.

2.2.4. Torņu atbloķēšanā

Mērķis: Dot spēlētajam progresa sajūtu atbloķējot jaunus torņus ar citādiem efektiem kurus vārēs izmantot.

Ievaddati: Kartes izpildīšana.

Apstrāde: Pārbauda cik daudz kartes ir izpildītas.

Izvaddati: Ja ir izpildītas pietiekami daudz kartes tornis tiek atbloķēts.

2.2.5. Torņu izvēle

Mērķis: Iespēja izvēlēties kādu no atslēgtajiem torņiem.

Ievaddati: Kreisais peles klikšķis uz torņa ikonu.

Apstrāde: Pārbauda vai tornis ir atslēgts.

Izvaddati: Iezīme nospiesto torņu ikonu un sagatavo to likšanai.

2.2.6. Torņu nolikšana

Mērķis: Iespēja nolikt izvēlēto torni uz kādu no režģa(grid) laukuma ailēm(tile).

Ievaddati: Izvēlēt tornis un nospiegt ar kreiso peles klikšķi uz aili kur vēlas nolikt torni.

Apstrāde:

- 1) Pārbauda vai spēlētajam ir pietiekami daudz nauda
- 2) Pārbauda vai aile nav bloķētā ar torni vai objektu
- 3) Pārbauda cik daudz redzamībā ir tornim

Izvaddati: Tornis tiek nolikts izvēlētāja ailē un tiek atskaitīts noteikts naudas daudzums no spēlētāja naudas.

2.2.7. Torņu efekti un uzbrukšana

Mērķis: Tornis dod papildus efektus peles klikšķiem pret pretiniekiem un periodiski uzbrūk arī pretiniekiem (tika 4. līmeņa torņi).

Ievaddati:

- 1) Peles kursora torņa rādiusa
- 2) Klikšķis uz pretinieku.

Apstrāde:

- 1) Pārbauda kāds līmenis ir tornim
- 2) Pārbauda vai peles kursora, vai pretinieks ir redzamajā rādiusā.

Izvaddati: Peles kursoram tiek iedots torņa līmeņa efekts.

2.2.8. Torņu uzlabošana

Mērķis: Iespēja uzlabot torni lai būtu spēcīgāks vai labāks efekts.

Ievaddati: Kreisais peles klikšķis uz "Upgrade" pogu.

Apstrāde:

- 1) Pārbauda vai spēlētājam ir pietiekami daudz nauda
- 2) Pārbauda kāds ir torņa līmenis (1-4)

Izvaddati:

Uzlabo torņa efekta līmeni un atskaita uzlabojumu cenu no savaktās naudas.

2.2.9. Torņu informācijas apskate

Mērķis: Iespēja aplūkot un izlasīt ko katrs tornis spēj darīt un to līmeņu efekti vai uzlabojumi.

Ievaddati: Kreisais peles klikšķis uz torņu pogas sākum-ainas torņu "sekcijas" loga.

Apstrāde:

- 1) Pārbauda vai tornis ir atbloķēts
- 2) Pārbauda cik līmeņi ir atbloķēti izvēlētajam tornim

2.2.10. Kartes izvēle

Mērķis: Iespēja izvēlēties karti kuru spēlēt.

Ievaddati: Kreisais peles klikšķis uz kartes priekšskata bildi.

Apstrāde:

- 1) Pārbauda vai karte ir atbloķēta.
- 2) Pārbauda kāda aina ir pievienota priekšskata bildei

Izvaddati: Nospēlē parejas animācija un pārslēdzas uz ievēlētās kartes ainu.

2.2.11. Pretinieku “Spawning”

Mērķis: Iespējā pretiniekiem uzrasties un iet caur noteikto ceļu līdz beigu punktam.

Ievaddati: Kreisais peles klikšķis uz “Play” vai “Continue” pogām.

Apstrāde: Pārbauda kādi un cik daudz pretinieki ir piesaistīti vilnim (“round”)

Izvaddati: Pretinieki sāk uzrasties ceļa sākumā.

2.2.12. Pretinieku nokaušana

Mērķis: Iespēja spēlētājam un dažiem torņiem bojāt pretiniekus līdz nokaušanai.

Ievaddati:

- 1) Kreisais peles klikšķis uz pretinieku
- 2) Torņu uzbrukums uz pretinieku

Apstrāde:

- 1) Pārbauda vai ir pareizais efekts lai tiktu bojāts
- 2) Pārbauda vai pretiniekam ir vel dzīvības

Izvaddati: Ja vēl ir dzīvības pretiniekam, tad tam atņem dzīvības, tik līdz ir nulle vai zem tās un iedod noteiktu naudas daudzumu spēlētājā kopējam skaitam.

2.2.13. Kartes atbloķēšana

Mērķis: Dot spēlētājam iemeslu spēlēt kartes lai atbloķētu jaunas kartes.

Ievaddati: Atbloķētas kartes izpildīšana.

Apstrāde: Pārbauda kuras kartes ir jau atbloķētas

Izvaddati: Atbloķē nākošo karti sarakstā.

2.2.14. Kartes uzvarēšana

Mērķis: Pēc noteikta vilņu (“rounds”) skaita izvēlētajā kartē, tiks iedota uzvara spēlētājam.

Ievaddati: Visi pretinieki ir nosisti pēdējā vilnī.

Apstrāde:

- 1) Pārbauda vai visi pretinieki ir nosisti
- 3) Pārbauda kurš vilnis ir no visiem

Izvaddati: Izmetās uzvaras “popup” logs ar “Next” pogu, “Home” pogu un tiek nopauzētas dažas spēles funkcijas.

2.2.15. Kartes zaudēšana

Mērķis: Ja noteikts daudzums pretinieki tiek līdz ceļa beigām karte tiek zaudēta, bet ir iespējams restartēt karti.

Ievaddati: Pretinieku skaits kas tikuši līdz ceļu beigām ir sasniedzis maksimālo vērtību(atšķirīgs no kartes).

Apstrāde: Pārbauda kurš vilnis ir aktīvs

Izvaddati: Izmetas zaudēšanas “popup” logs ar izdzīvoto vilņu skaitu, “Restart” pogu, “Home” pogu un tiek nopauzētas dažas spēles funkcijas.

2.2.16. Spēlētāja progresa glabāšana

Mērķis: Saglabāt spēlētāja spēles progresu, lai varētu nākošo reizi atsākt no punkta kur iepriekšēja reizē bija spēlētājs.

Ievaddati: Progresā darbības, ka piemērām, torņu vai kartes atbloķēšanā un kartes izpildīšana.

Apstrāde:

- 1) Pārbauda kuri torņi ir atbloķēti
- 2) Pārbauda kuras kartes ir atbloķētas un izpildītas

Izvaddati: Informācija tiek saglabāta JSON faila un nospēlē saglabāšanā animāciju

2.2.17. Muzikas select un loop opcija

Mērķis: Nodrošināt spēlētājam iespēju izvēlēties fona mūziku no pieejamā saraksta un kontrolēt tās atkārtošānu (loop).

Ievaddati:

- 1) Izvēle no “dropdown” saraksta ar pieejamajām mūzikas dziesmām
- 2) “Checkbox” (atzīmes rūtiņa) mūzikas atkārtošānu (loop) ieslēgšanai vai izslēgšanai

Apstrāde:

- 1) Pārbauda, kura dziesma ir izvēlēta no saraksta
- 2) Ielādē un atskaņo izvēlēto audio failu
- 3) Pārbauda “loop” checkbox statusu (ieslēgts/izslēgts)
- 4) Ja “loop” ir aktivizēts, mūzika pēc beigām tiek atkārtota automātiski
- 5) Ja “loop” nav aktivizēts, mūzika tiek atskaņota tikai vienu reizi

Izvaddati: Atskaņo izvēlēto mūziku atbilstoši lietotāja iestatījumiem. Saglabā izvēlēto dziesmu un “loop” statusu turpmākai lietošanai.

2.2.18. Dubult(Double) Tornis

Mērķis: Double Tower mērķis ir nodrošināt stabilu pamata uzbrukumu un periodiski nodarīt palielinātu bojājumu. Šis tornis ir paredzēts kā viens no galvenajiem sākuma torņiem, jo tam ir zema iegādes cena un vienkārši saprotama darbība.

Ievaddati:

- 1) Torņa izvietojšanas izvēle
- 2) Atbloķēšana: pieejams no sākuma

Līmenis	Cena	Trāpījumi līdz efekta aktivizācijai	Efekta vērtība
1	100	4	2x bojājums
2	300	3	3x bojājums
3	650	2	4x bojājums
4	980	2	6x bojājums

Apstrāde: Tornis uzbrūk pretiniekiem un aktivizē speciālo efektu pēc noteikta trāpījumu skaita. Uzlabojot torni, samazinās nepieciešamo trāpījumu skaits un palielinās bojājuma reizinātājs.

Izvaddati: Nodarīts pastiprināts bojājums pretiniekam.

2.2.19. Ķedes(Chain) Tornis

Mērķis: Chain Tower mērķis ir nodarīt bojājumu vairākiem pretiniekiem vienlaikus, izmantojot ķēdes efektu. Tas ir īpaši noderīgs pret cieši izvietotām pretinieku grupām.

Ievaddati:

- 1) Torņa izvietojšanas izvēle
- 2) Atbloķēšana: pieejams no sākuma

Līmenis	Cena	Trāpījumi līdz efekta aktivizācijai	Efekta vērtība
1	150	4	2 mērķi, bojājums 2, rādiuss 3
2	460	3	4 mērķi, bojājums 4, rādiuss 3
3	840	2	6 mērķi, bojājums 6, rādiuss 3.2
4	1200	2	10 mērķi, bojājums 8, rādiuss 3.2

Apstrāde: Pēc noteikta trāpījumu skaita uzbrukums tiek pārnests uz citiem tuvumā esošiem pretiniekiem. Uzlabojumu gaitā palielinās skarto pretinieku skaits, bojājums un efekta rādiuss..

Izvad dati: Nodarīts bojājums vairākiem pretiniekiem.

2.2.20. Bombas(Bomb) Tornis

Mērķis: Bomb Tower mērķis ir nodarīt zonas bojājumu vairākiem pretiniekiem noteiktā rādiusā. Tas ir paredzēts situācijām, kur pretinieki sakrājas vienuviet.

Ievaddati:

- 1) Torņa izvietojuma izvēle
- 2) Atbloķēšana: pieejams no sākuma

Līmenis	Cena	Trāpījumi līdz efekta aktivizācijai	Efekta vērtība
1	300	5	bojājums 3, rādiuss 2
2	320	4	bojājums 5, rādiuss 2.2
3	750	3	bojājums 7, rādiuss 2.4
4	1250	3	bojājums 11, rādiuss 2.6

Apstrāde: Tornis pēc noteikta trāpījumu skaita izraisa sprādzienu. Uzlabojot torni, samazinās trāpījumu skaits līdz efekta aktivizācijai un palielinās sprādziena bojājums un rādiuss.

Izvad dati: Nodarīts bojājums visiem pretiniekiem sprādziena zonā.

2.2.21. Palelināšanas(Slow) Tornis

Mērķis: Slow Tower mērķis ir palēnināt pretiniekus, lai pārējie torņi iegūtu vairāk laika uzbrukumam. Tas darbojas kā atbalsta tornis un uzlabo kopējo aizsardzības sistēmas efektivitāti.

Ievaddati:

- 1) Torņa izvietojuma izvēle
- 2) Atbloķēšana: pieejams no sākuma

Līmenis	Cena	Trāpījumi līdz efekta aktivizācijai	Efekta vērtība
1	280	4	palēninājums 20%, rādiuss 1.5
2	360	3	palēninājums 30%, rādiuss 1.8
3	720	3	palēninājums 40%, rādiuss 2
4	680	2	palēninājums 50%, rādiuss 2.2

Apstrāde: Tornis pēc noteikta trāpījumu skaita aktivizē palēnināšanas efektu noteiktā rādiusā. Uzlabojot torni, pieaug palēnināšanas spēks un efekta rādiuss, kā arī efekts aktivizējas biežāk.

Izvaddati: Palēnināti pretinieki.

2.2.22. Naudas(Money) Tornis

Mērķis: Money Tower mērķis ir palielināt spēlētāja resursus, nodrošinot papildu ienākumus noteiktos trāpījumos. Tas ir ekonomiskais tornis, kas palīdz ātrāk attīstīt aizsardzību.

Ievaddati:

- 1) Torņa izvietojšanas izvēle
- 2) Atbloķēšana: pieejams no sākuma

Līmenis	Cena	Trāpījumi līdz efekta aktivizācijai	Efekta vērtība
1	350	4	2x naudas efekts
2	400	3	2x naudas efekts
3	760	3	3x naudas efekts
4	980	3	4x naudas efekts

Apstrāde: Tornis pēc noteikta trāpījumu skaita piešķir papildu naudas efektu. Uzlabojot torni, efekts aktivizējas biežāk un pieaug naudas reizinātājs.

Izvaddati: Palielināts spēlētāja resursu daudzums pēc pretinieka nokaušanas.

2.2.23. Reverse Tornis

Mērķis: Reverse Tower mērķis ir uz laiku mainīt pretinieku kustības virzienu, tādējādi aizkavējot to nonākšanu līdz mērķim. Tas ir taktiskais atbalsta tornis, kas palīdz kontrolēt sarežģītākus viļņus.

Ievaddati:

- 1) Torņa izvietojšanas izvēle
- 2) Atbloķēšana: pieejams no sākuma

Līmenis	Cena	Trāpījumi līdz efekta aktivizācijai	Efekta vērtība
1	350	4	kustības virziena maiņa uz 0.8 s
2	450	4	kustības virziena maiņa uz 1.1

			s
3	700	3	kustības virziena maiņa uz 1.5 s
4	130	2	kustības virziena maiņa uz 1.8 s

Apstrāde: Pēc noteikta trāpījumu skaita tornis uz laiku apgriež pretinieka kustības virzienu. Uzlabojumu gaitā efekts darbojas ilgāk un aktivizējas biežāk.

Izvaddati: Ietekmētie pretinieki iet uz pretejo pusi.

2.2.24. Bezgalīgais režīms

Mērķis: Endless režīma mērķis ir nodrošināt neierobežotu spēles turpinājumu, kur spēlētājs cenšas izdzīvot pēc iespējas vairāk raundu un sasniegt augstāku rezultātu.

Ievaddati:

- 1) Izvēlētā karte
- 2) Informācija par to, vai karte jau ir pabeigta parastajā režīmā
- 3) Endless režīma konfigurācija

Apstrāde: Endless režīms kļūst pieejams pēc attiecīgās kartes pabeigšanas. Tajā pretinieku viļņi tiek ģenerēti dinamiski, ņemot vērā raunda numuru, pieejamo budžetu un iespējamās modifikācijas. Pieaugot raundu skaitam, palielinās arī grūtības līmenis.

Izvaddati:

- 1) Bezgalīga viļņu secība
- 2) Pieaugoša grūtības pakāpe
- 3) Saglabāts spēlētāja labākais sasniegtais raunds

2.2.25. Medaļu sistēma

Mērķis: Medaļu sistēmas mērķis ir atspoguļot spēlētāja progresu un motivēt sasniegt labākus rezultātus gan parastajā, gan Endless režīmā.

Ievaddati:

- 1) Līmeņa pabeigšanas statuss
- 2) Endless režīmā sasniegtais raunds
- 3) Spēlētāja saglabātais progress

Apstrāde: Pabeidzot līmeni parastajā režīmā, tiek piešķirts pirmais medaļas līmenis. Endless režīmā augstāki medaļu līmeņi tiek piešķirti, sasniedzot noteiktus raundu sliekšņus. Medaļu rezultāti tiek saglabāti progresā sistēmā.

Medaļas līmenis	Iegūšanas nosacījums
1	Pabeigts līmenis parastajā režīmā
2	Endless režīmā sasniegts vismaz 25. raunds
3	Endless režīmā sasniegts vismaz 45. raunds
4	Endless režīmā sasniegts vismaz 80. raunds

Izvaddati:

- 1) Piešķirts medaļas līmenis
- 2) Atjaunots spēlētāja progresā ieraksts
- 3) Vizuāli attēlots sasniegtais medaļas statuss

2.3. Sistēmas nefunkcionālās prasības

Šajā sadaļā tiek definētas sistēmas kvalitātes prasības, kas neattiecas tieši uz funkcionalitāti. Tās ietver veiktspēju, stabilitāti, lietojamību un citus tehniskos aspektus. Šīs prasības nodrošina, ka spēle darbojas efektīvi un ir ērti lietojama.

2.3.1. Animācijas, audio un “Particle” efekti

Spēlē tiks izmantotas vienkāršas animācijas un daļiņu efekti, lai vizuāli attēlotu torņu uzbrukumus, ienaidnieku iznīcināšanu un resursu ieguvu. Tiks pievienoti arī pamata skaņas efekti, lai uzlabotu spēles atmosfēru.

2.3.2. Atbalsts visbiežāk izmantotiem ekrāna lielumiem

Spēle tiks optimizēta darbam dažādos loga izmēros un izšķirtspējās, īpaši 16:9 un 16:10 formātos, nodrošinot pareizu elementu izvietojumu neatkarīgi no ekrāna izmēra.

2.3.3. Veiktspējas un stabilitātes nodrošināšana

Spēles kods un grafiskie elementi tiks optimizēti, lai nodrošinātu stabilu darbību un augstu kadru ātrumu arī uz datoriem ar vidējas jaudas specifikācijām.

2.3.4. Vienkārša uzstādīšana un palaišana

Spēlei nebūs nepieciešama papildus instalācija vai ārējie moduļi; tā tiks palaista kā patstāvīga izpildāma programma (.exe) Windows vidē.

2.4. Gala lietotāja raksturiezīmes

Spēles “Clicker TD” galvenā mērķauditorija ir spēlētāji, kuriem interesē stratēģijas un klikera tipa spēles ar vienkāršu, bet aizraujošu spēles gaitu. Gala lietotājiem nav nepieciešamas padziļinātas tehniskās zināšanas, jo spēles vadība un lietotāja saskarne ir veidota intuitīvi un viegli saprotami. Spēle ir paredzēta plašam spēlētāju lokam, kuri izmanto personālos datorus ar Windows operētājsistēmu.

3. Izstrādes līdzekļu, rīku apraksts un izvēles pamatojums

Šajā sadaļā tiek definētas sistēmas kvalitātes prasības, kas neattiecas tieši uz funkcionalitāti. Tās ietver veiktspēju, stabilitāti, lietojamību un citus tehniskos aspektus. Šīs

prasības nodrošina, ka spēle darbojas efektīvi un ir ērti lietojama.

3.1. Izvēlēto risinājuma līdzekļu un valodu apraksts

Šajā apakšsadaļā tiek detalizēti aprakstīti rīki un programmēšanas valodas, kas izmantotas projekta izstrādē. Katram rīkam tiek sniegts īss apraksts un tā izmantošanas iemesls. Tas parāda izvēlēto tehnoloģiju priekšrocības konkrētajā projektā.

3.1.1. Unity

Apraksts:

Unity ir daudzpusīgs spēļu dzinējs, kas ļauj izstrādāt gan 2D, gan 3D spēles dažādām platformām, tostarp datoriem, konsolēm un mobilajām ierīcēm. Tas piedāvā plašu rīku klāstu animācijai, fizikai, audio un lietotāja saskarnes izstrādei.

Pamatojums:

Unity tika izvēlēts tāpēc, ka tas ir piemērots 2D projektiem, piedāvā ērtu darba vidi un nodrošina ātru prototipu izstrādi. Salīdzinot ar Unreal Engine, kas vairāk fokusējas uz 3D grafiku un lieliem projektiem, Unity ir vieglāks, optimizētāks un labāk piemērots mazāka mēroga spēlēm, piemēram, "Clicker TD". Turklāt tam ir plaša dokumentācija un aktīva izstrādātāju kopiena, kas atvieglo problēmu risināšanu.

3.1.2. C#

Apraksts:

C# ir objektorientēta programmēšanas valoda, kas bieži tiek izmantota spēļu, lietotņu un tīmekļa risinājumu izstrādē. Tā ir galvenā Unity atbalstītā valoda un piedāvā skaidru sintaksi un labu veiktspēju.

Pamatojums:

C# tika izvēlēts, jo tas ir Unity integrētais skriptu valodas risinājums, kas ļauj veidot stabilu un efektīvu spēles loģiku. Atšķirībā no C++, C# nodrošina vienkāršāku atmiņas pārvaldību un ātrāku kļūdu novēršanu. GDScript (Godot valoda) ir vienkāršāka, bet mazāk jaudīga, un tās ekosistēma nav tik attīstīta kā C#.

3.1.3. Visual Studio

Apraksts:

Visual Studio ir pilnvērtīga izstrādes vide, kas nodrošina rīkus koda rakstīšanai, testēšanai un atklādošanai. Tā piedāvā tādas funkcijas kā IntelliSense, kļūdu izcelšana un integrācija ar dažādām programmēšanas valodām.

Pamatojums:

Visual Studio tika izvēlēts tā ciešās integrācijas ar Unity un C# dēļ. Tā piedāvā uzlabotu atklādošanas sistēmu, kas padara problēmu novēršanu ātru un efektīvu. Lai gan JetBrains Rider ir līdzīga un pat jaudīgāka vide, tā ir maksas risinājums. VS Code ir vieglāka alternatīva, taču tai trūkst pilnās versijas funkcionalitā

3.1.4. GitHub

Apraksts:

GitHub ir versiju kontroles un sadarbības platforma, kas balstās uz Git sistēmu. Tā ļauj saglabāt, koplietot un pārvaldīt projekta kodu, kā arī sekot izmaiņu vēsturei.

Pamatojums:

GitHub tika izvēlēts, jo tas piedāvā vieglu integrāciju ar Unity un Visual Studio, kā arī nodrošina drošu versiju pārvaldību un rezerves kopiju veidošanu. Lai gan Bitbucket un GitLab ir līdzīgas alternatīvas, GitHub ir populārākais risinājums ar lielu atbalsta kopienu un plašu resursu pieejamību.

3.1.5. Paint.NET

Apraksts:

Paint.NET ir bezmaksas attēlu rediģēšanas programma ar slāņu, filtru un efektu atbalstu. Tā ir viegla un intuitīva, piemērota gan vienkāršu, gan detalizētu 2D vizuālo elementu izstrādei.

Pamatojums:

Paint.NET tika izvēlēts, jo tas ir ātrs, bezmaksas un viegli lietojams rīks, kas ideāli piemērots 2D spēles vizuālo elementu radīšanai. Salīdzinot ar Adobe Photoshop, tas ir vienkāršāks un prasa mazāk resursu. GIMP piedāvā līdzīgu funkcionalitāti, taču tā lietotāja saskarne ir mazāk intuitīva un apgūšanai nepieciešams vairāk laika.

3.1.6. Draw.io

Apraksts:

Draw.io ir tiešsaistes rīks diagrammu un plūsmas shēmu veidošanai. Tas ļauj ērti attēlot sistēmas struktūru, spēles loģiku un datu plūsmas.

Pamatojums:

Draw.io tika izvēlēts tā vienkāršības un bezmaksas pieejamības dēļ. Tas ļauj ātri izveidot vizuālas shēmas projekta dokumentācijai un strukturētajai plānošanai. Lai gan alternatīvas kā Lucidchart vai Microsoft Visio piedāvā papildu funkcijas, tās bieži ir maksas un pārsniedz projekta vajadzības.

3.2. Iespējamo risinājuma līdzekļu un valodu apraksts

Šajā apakšsadaļā tiek apskatītas alternatīvās tehnoloģijas, kuras varēja izmantot projekta izstrādē. Tiek sniegts īss to apraksts un iespējamais pielietojums. Tas ļauj salīdzināt dažādus risinājumus un pamatot gala izvēli.

3.2.1. Godot

Apraksts:

Godot ir atvērta koda spēļu dzinējs, kas ļauj veidot 2D un 3D spēles dažādām platformām. Tam ir iebūvēta skriptu valoda GDScript, kā arī atbalsts C# un C++, nodrošinot elastību izstrādātājiem.

3.2.2. Unreal Engine

Apraksts:

Unreal Engine ir jaudīgs spēļu dzinējs, ko izstrādājusi Epic Games un kas tiek izmantots augstas kvalitātes 3D spēlēm, simulācijām un vizualizācijām. Tas piedāvā fotoreālistisku grafiku, vizuālo skriptēšanu ar Blueprint un plašas iespējas spēļu izstrādei.

3.2.3. C++

Apraksts:

C++ ir jaudīga programmēšanas valoda, ko izmanto sistēmu, spēļu un augstas veiktspējas programmatūras izstrādē. Tā piedāvā lielu kontroli pār atmiņas pārvaldību un tiek plaši izmantota tādos dzinējos kā Unreal Engine.

3.2.4. Adobe Photoshop

Apraksts:

Adobe Photoshop ir vadošā attēlu apstrādes programma, kas piedāvā plašu rīku klāstu foto rediģēšanai, digitālajai glezniecībai un grafiskajam dizainam. Tā tiek izmantota gan profesionāļiem, gan amatieriem dažādās radošās nozarēs.

3.2.5. GIMP

Apraksts:

GIMP ir bezmaksas un atvērta koda grafikas rediģēšanas programma, kas piedāvā slāņus, filtrus un plašas attēlu apstrādes iespējas. Tā ir laba alternatīva Photoshop un tiek izmantota fotogrāfiju rediģēšanai, ilustrācijām un dizainam.

3.2.6. Mercurial

Apraksts:

Mercurial ir versiju kontroles sistēma, kas nodrošina ātru un efektīvu koda pārvaldību programmēšanas projektos. Tā ir līdzīga Git, bet piedāvā vienkāršāku darbplūsmu un stabilitāti lielos projektos.

4. Sistēmas modelēšana un projektēšana

Šajā sadaļā tiek aprakstīta spēles “Clicker TD” sistēmas struktūra, darbības loģika un galvenie komponenti, izmantojot dažādas modelēšanas diagrammas, lai nodrošinātu pārskatāmu un saprotamu sistēmas izstrādi.

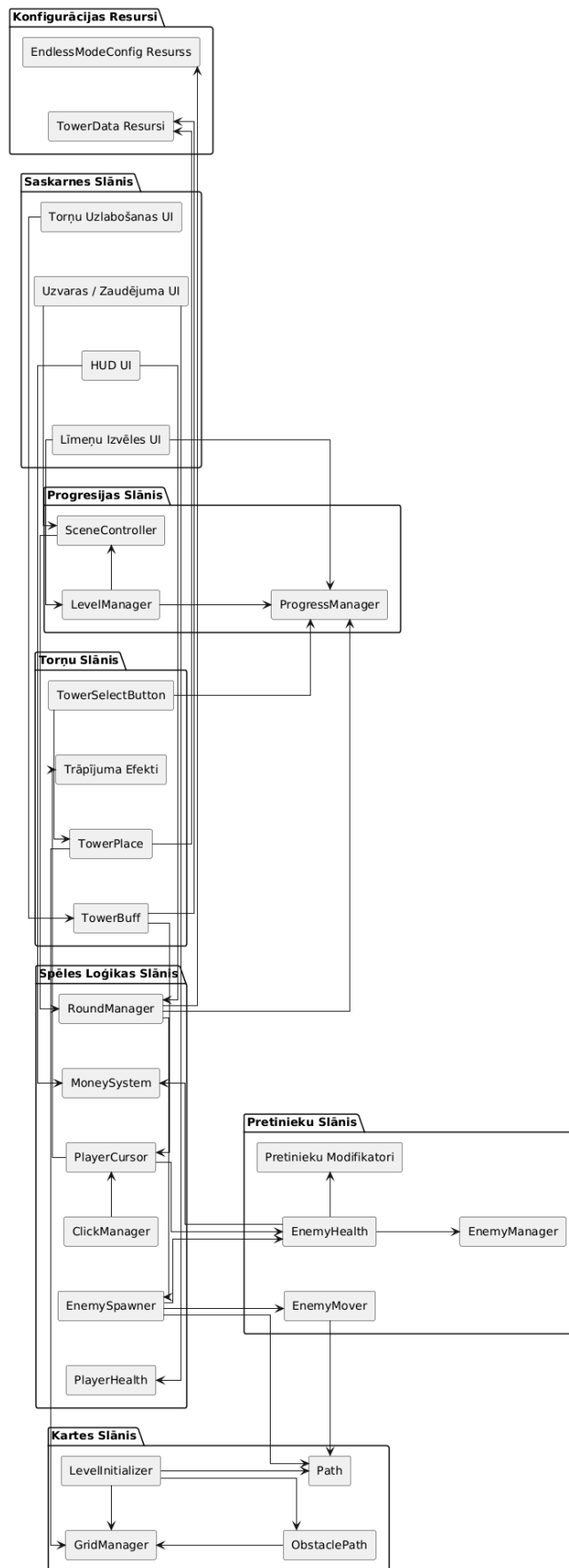
4.1. Sistēmas struktūras modelis

Šajā apakšsadaļā tiek attēlota sistēmas uzbūve un tās galveno komponentu savstarpējās attiecības. Diagrammas palīdz vizualizēt, kā sistēma ir organizēta. Tas atvieglo sistēmas struktūras izpratni.

4.1.1. Sistēmas struktūra

Sistēmas struktūra attēlo galvenos spēles komponentus un to savstarpējās saistības, parādot, kā tiek organizēta kopējā sistēmas uzbūve (Skatīt 1.attēlu).

ClickerTD Komponentu Diagramma



1.attēls. Sistēmas struktūras modelis

4.1.2. Klašu diagramma

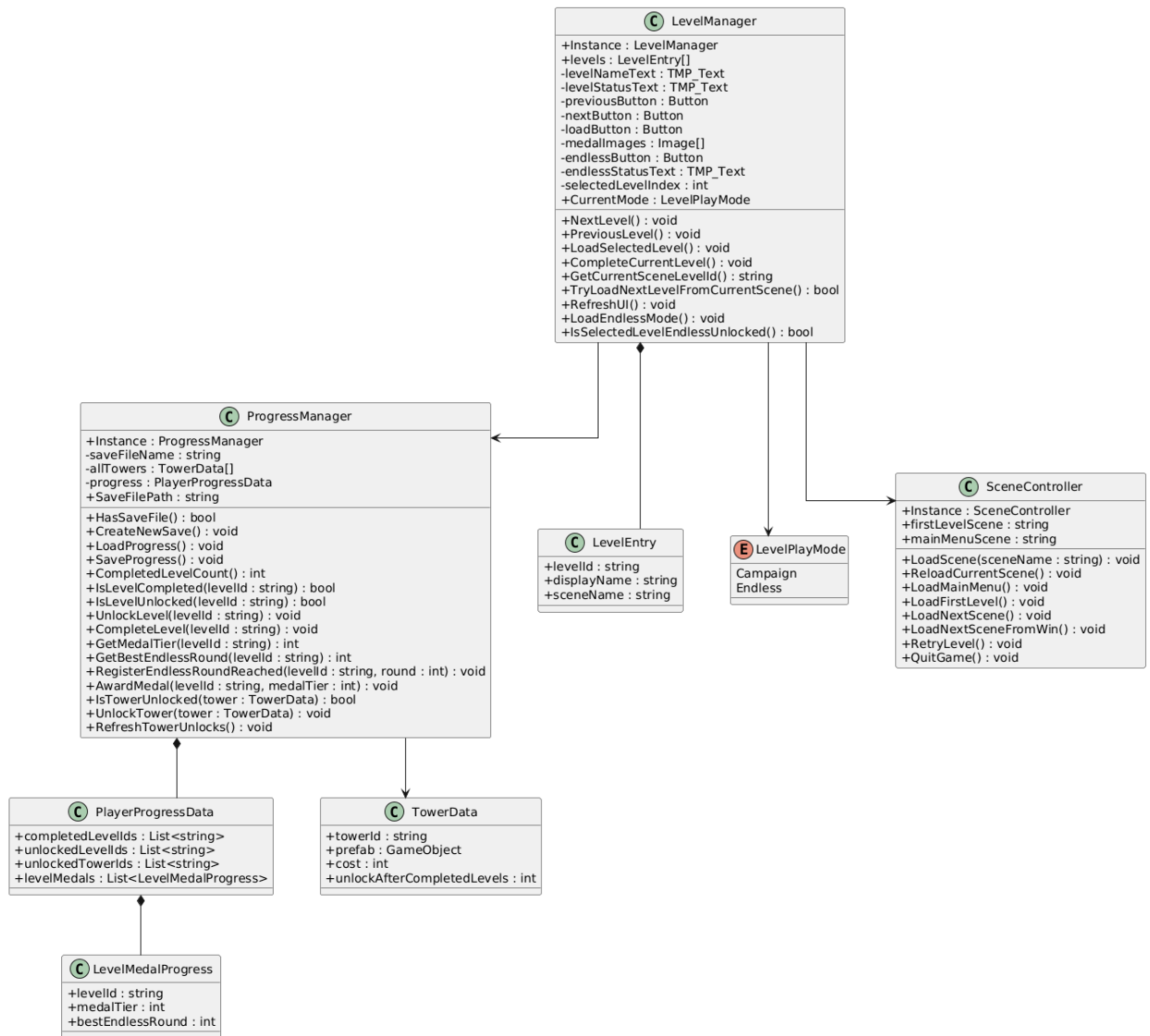
Klašu diagramma attēlo sistēmas struktūru, parādot galvenās klases, to atribūtus, metodes un savstarpējās attiecības. Tā palīdz saprast, kā spēles objekti (piemēram, torņi, pretinieki, spēlētājs un vadības sistēmas) ir organizēti un kā tie savā starpā sadarbojas.

The diagram illustrates the architecture of a game system, organized into six functional modules, each containing a set of classes and their interdependencies.

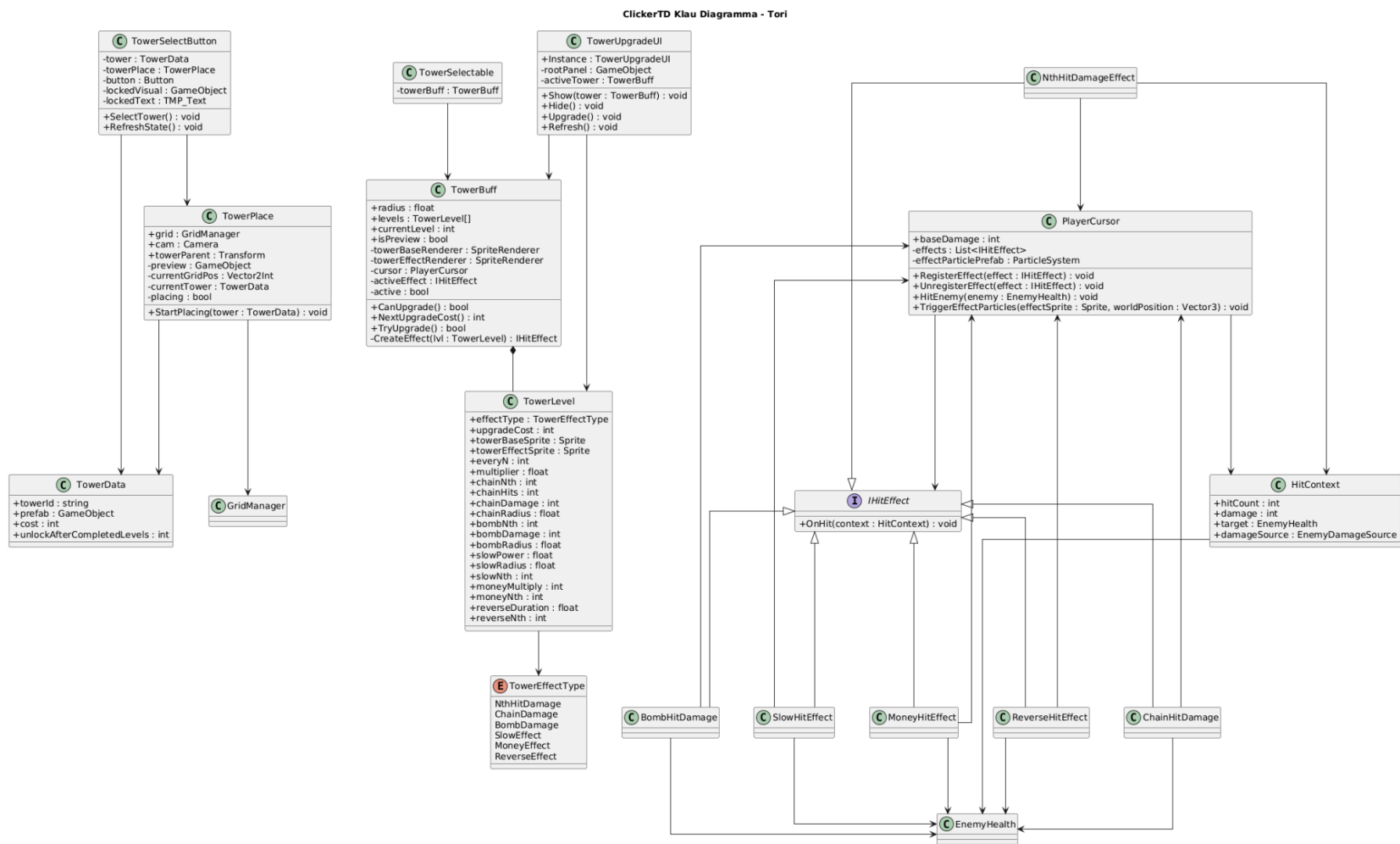
- Kauja Un Raundi (Game and Rounds):**
 - Classes: `RoundManager`, `EndlessModeConfig`, `EndlessEnemyModifierOption`, `EnemySpawner`, `EndlessEnemyOption`, `RoundEntry`, `EnemyEntry`.
 - Relationships: `RoundManager` depends on `EndlessModeConfig`, `EndlessEnemyModifierOption`, `EnemySpawner`, and `RoundEntry`. `EndlessModeConfig` depends on `EndlessEnemyModifierOption`. `EnemySpawner` depends on `EndlessEnemyOption` and `EnemyEntry`. `RoundEntry` depends on `EnemyEntry`.
- Karte Un Režģis (Map and Tiles):**
 - Classes: `LevelInitializer`, `Path`, `ObstaclePath`, `GridManager`.
 - Relationships: `LevelInitializer` depends on `Path`, `ObstaclePath`, and `GridManager`. `Path` depends on `ObstaclePath`.
- Pretinieki (Enemies):**
 - Classes: `DmgClick`, `EnemyMover`, `EnemyHealth`, `EnemyModifierType`, `EnemyManager`, `EnemyDamageSource`.
 - Relationships: `DmgClick`, `EnemyMover`, and `EnemyHealth` all depend on `EnemyModifierType`, `EnemyManager`, and `EnemyDamageSource`.
- Ievade Un Saskarne (Input and Interface):**
 - Classes: `MoneySystem`, `PlayerHealth`, `ClickManager`, `PlayerCursor`, `HitContext`, `WinLoseUI`, `ScenePauseManager`, `SceneController`.
 - Relationships: `MoneySystem`, `PlayerHealth`, `ClickManager`, and `PlayerCursor` all depend on `HitContext`. `HitContext` depends on `WinLoseUI`. `WinLoseUI` depends on `ScenePauseManager`. `SceneController` depends on `ScenePauseManager`.
- Progresija (Progression):**
 - Classes: `LevelManager`, `ProgressManager`, `PlayerProgressData`, `LevelMedalProgress`, `LevelPlayMode`, `LevelEntry`.
 - Relationships: `LevelManager` depends on `ProgressManager`, `LevelPlayMode`, and `LevelEntry`. `ProgressManager` depends on `PlayerProgressData`. `PlayerProgressData` depends on `LevelMedalProgress`.
- Torņi (Towers):**
 - Classes: `TowerEffectClasses` (containing `NthHitDamageEffect`, `ChainHitDamage`, `BombHitDamage`, `SlowHitEffect`, `MoneyHitEffect`, `ReverseHitEffect`), `IHitEffect`, `TowerUpgradeUI`, `TowerSelectable`, `TowerSelectButton`, `TowerBuff`, `TowerLevel`, `TowerData`, `TowerPlace`, `TowerEffectType`.
 - Relationships: `TowerEffectClasses` depends on `IHitEffect`. `TowerUpgradeUI`, `TowerSelectable`, and `TowerSelectButton` all depend on `TowerBuff`. `TowerBuff` depends on `TowerLevel`. `TowerLevel` depends on `TowerData`. `TowerData` depends on `TowerPlace`. `TowerLevel` depends on `TowerEffectType`.

21

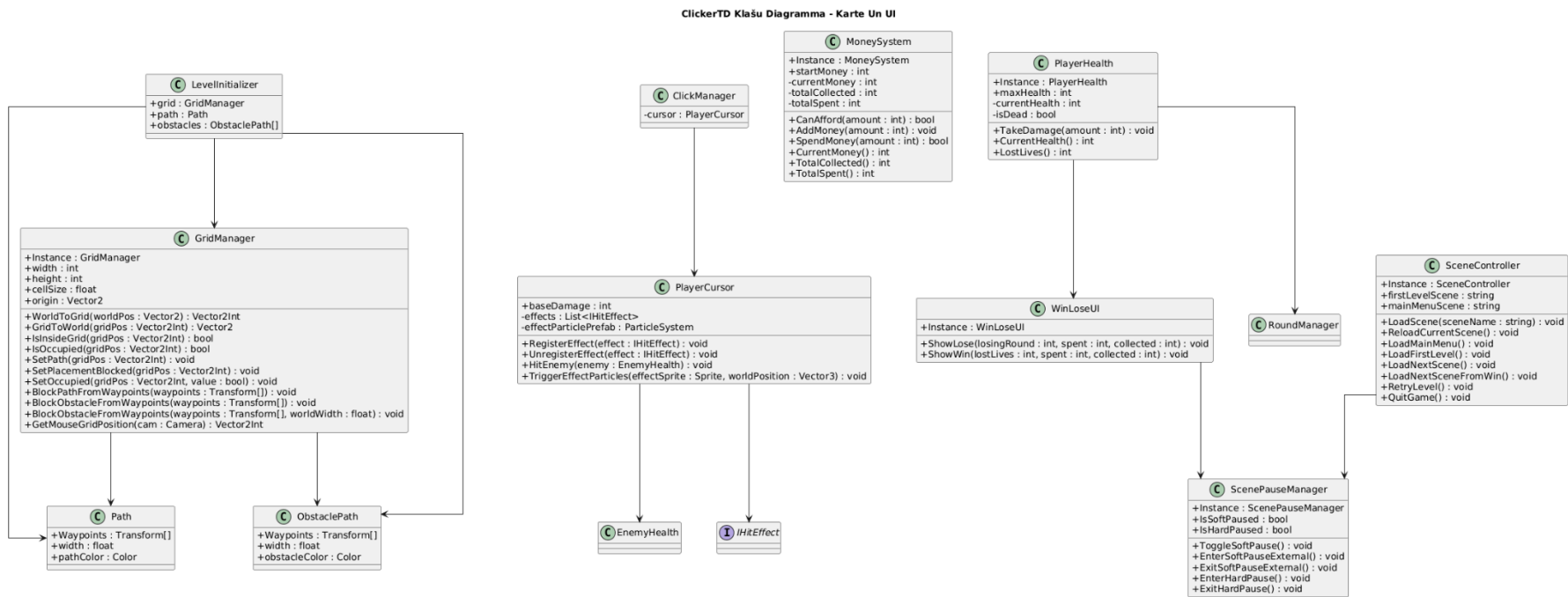
ClickerTD Klašu Diagramma - Progresija



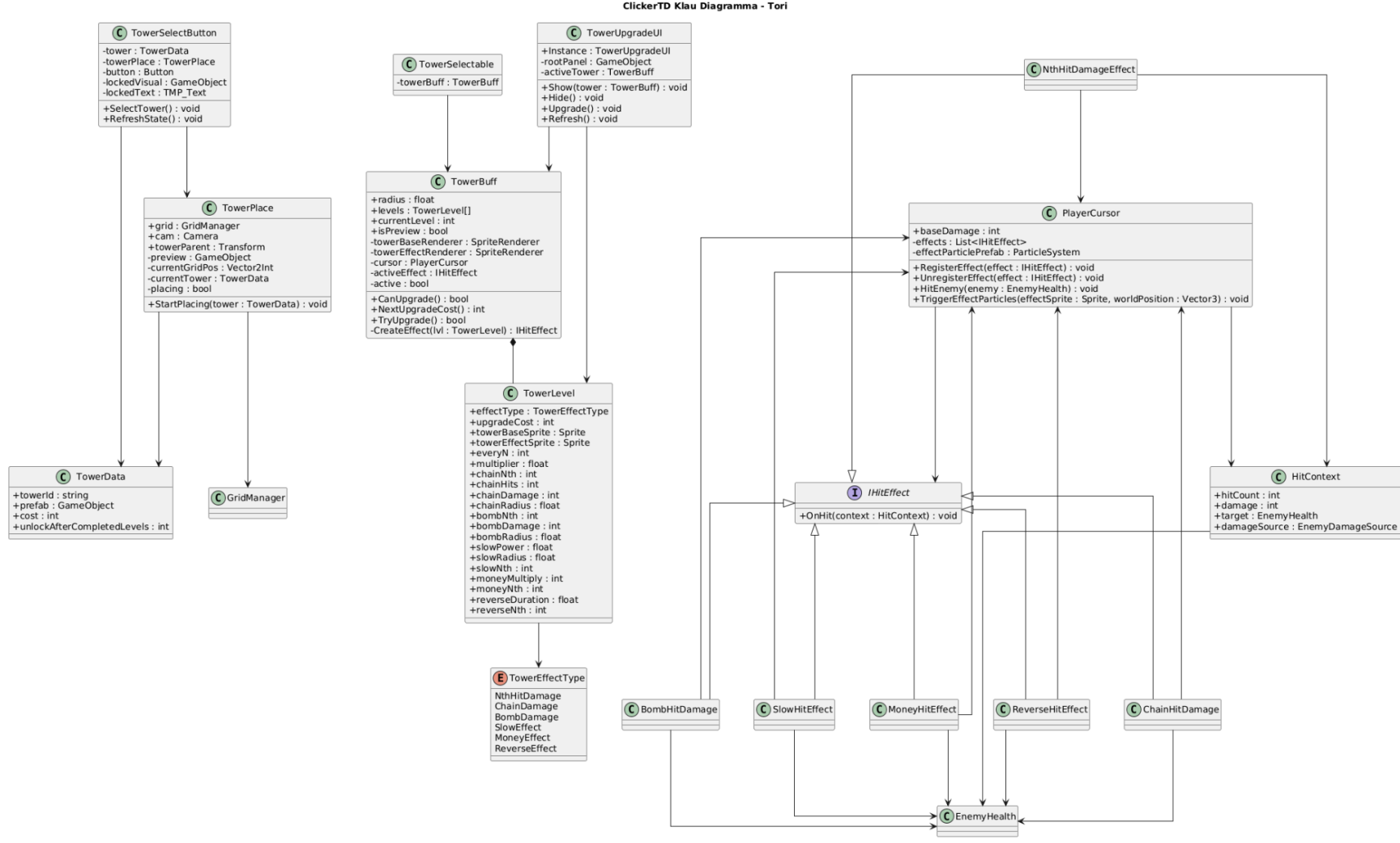
3.attēls. Sistēmas klašu modelis 2.daļa



4.attēls. Sistēmas klašu modelis 3 daļa



5.attēls. Sistēmas klašu modelis 4.daļa

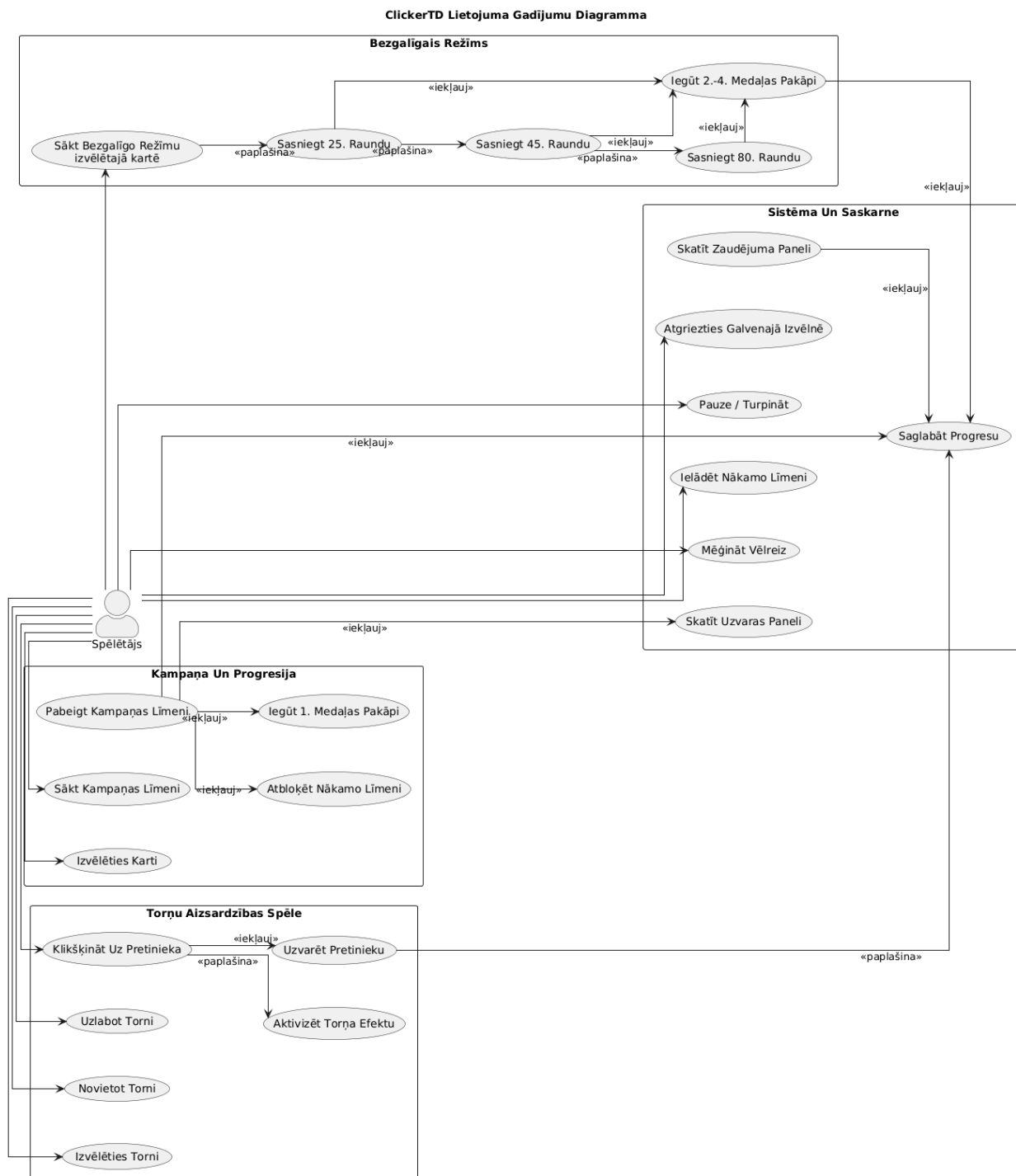


6.attēls. Sistēmas kļau modelis 5.daļa

4.2. Funkcionālais un dinamiskais sistēmas modelis

4.2.1. Lietojumgadījumu diagramma

Lietojumgadījumu diagramma parāda, kā gala lietotājs mijiedarbojas ar sistēmu. Tā attēlo galvenās darbības, ko spēlētājs var veikt (piemēram, sākt spēli, izvēlēties karti, novietot torņus, uzlabot tos), un palīdz identificēt sistēmas funkcionalitāti no lietotāja skatpunkta.



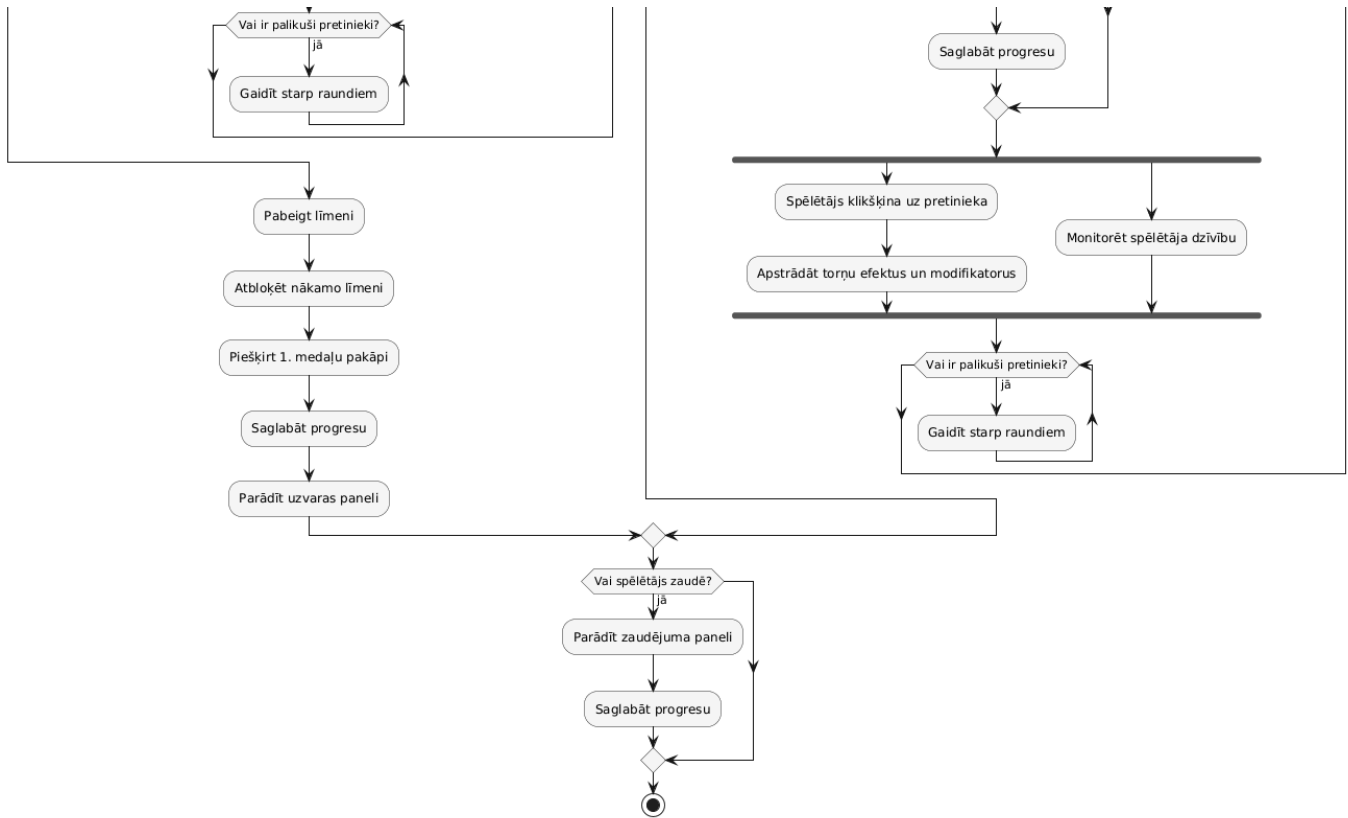
7.attēls. Sistēmas lietojumgadījuma modelis

4.2.2. Aktivitāšu diagramma

Aktivitāšu diagramma apraksta darbību secību sistēmā, parādot, kā notiek konkrēti procesi soli pa solim. Tā ilustrē loģisko plūsmu, piemēram, spēles sākšanu, ienaidnieku viļņu ģenerēšanu vai torņu izvietojanu un uzlabošanu.



8.attēls. Sistēmas aktivitāšu modelis 1.daļa

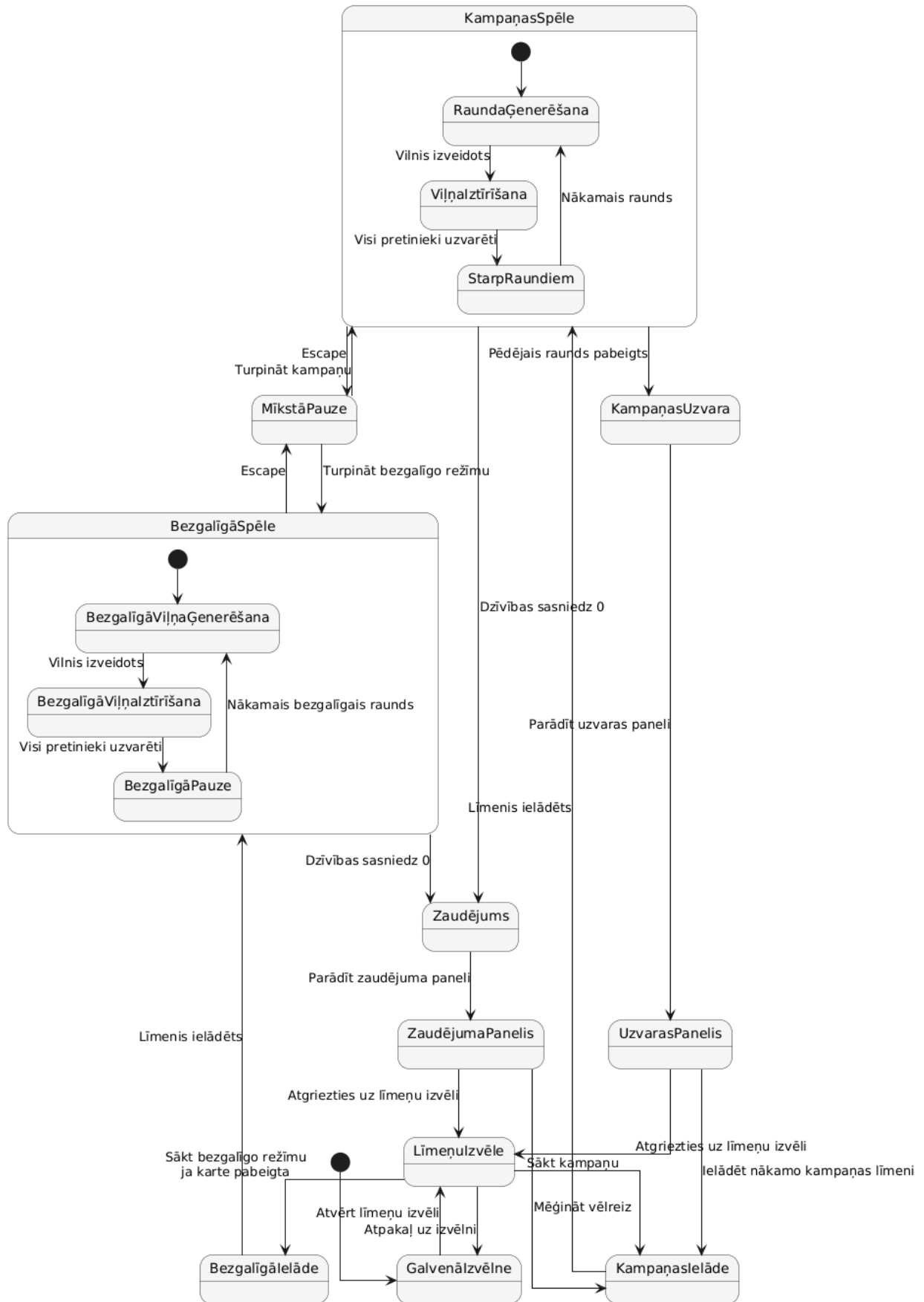


9.attēls. Sistēmas aktivitāšu modelis 2.daļa

4.2.3. Stāvokļu diagramma

Stāvokļu diagramma attēlo objekta vai sistēmas stāvokļus un pārejas starp tiem. Tā palīdz saprast, kā sistēma reaģē uz dažādiem notikumiem, piemēram, pāreju starp spēles stāvokļiem (spēlē, pauzē, uzvara, zaudējums) vai atsevišķu objektu uzvedību dažādās situācijās.

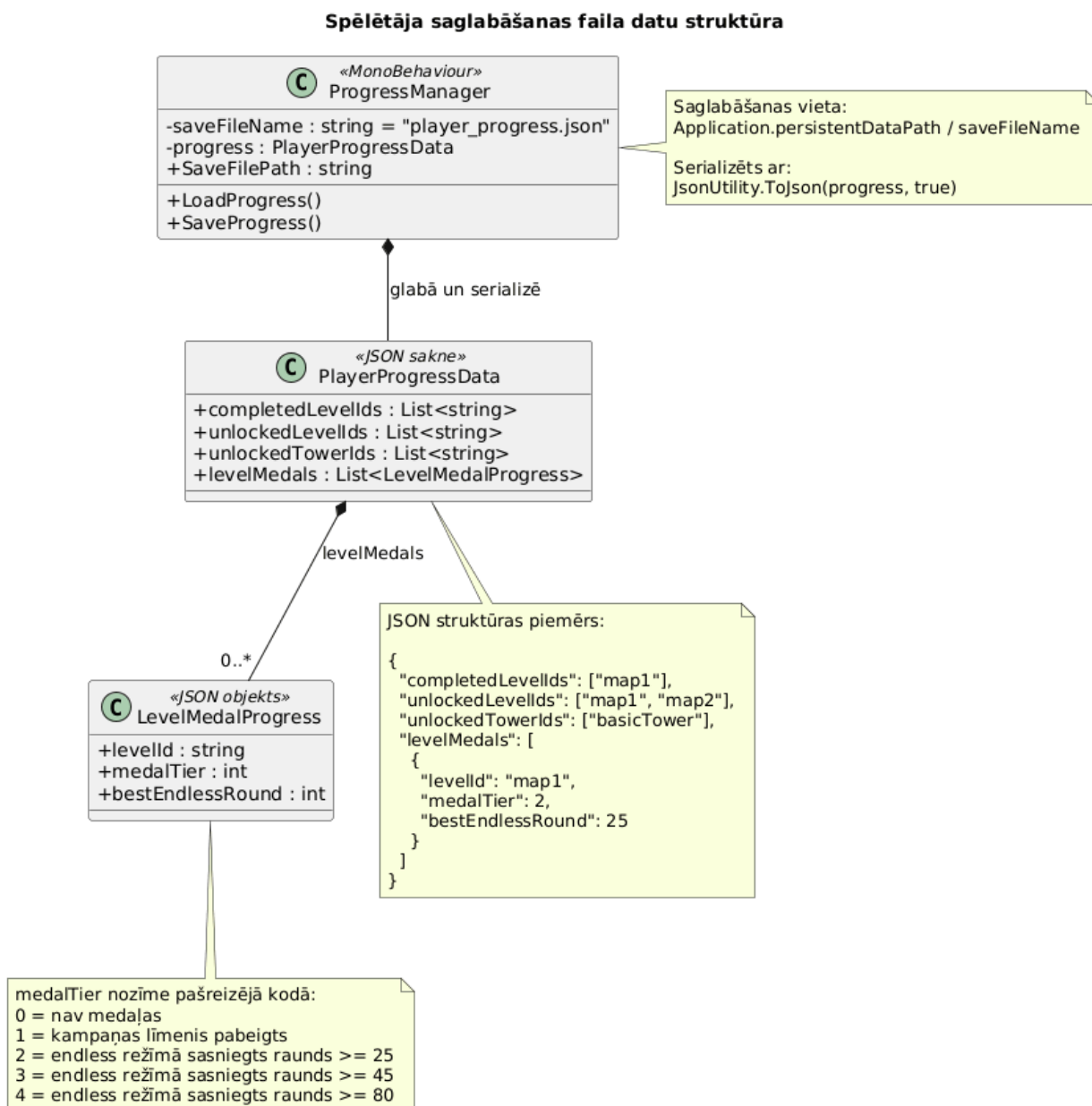
ClickerTD Stāvokļu Diagramma



10.attēls. Sistēmas stāvokļu modelis

4.3. Datu struktūru apraksts

Šajā apakšsadaļā tiek aprakstītas galvenās datu struktūras, kas tiek izmantotas spēles “Clicker TD” darbības nodrošināšanai. Tiek apskatīts, kā tiek glabāta informācija par torņiem, pretiniekiem, spēlētāja progresu un citiem spēles elementiem. Datu struktūru organizācija palīdz nodrošināt efektīvu spēles loģikas darbību un datu pārvaldību.



11.attēls. Datu struktūru modelis

5. Lietotāju ceļvedis

Šajā sadaļā tiek sniegta informācija par spēles lietošanu un galvenajām funkcijām. Lietotāju ceļvedis palīdz spēlētājam saprast spēles vadību, torņu izmantošanu, karšu izvēli un progresijas sistēmu. Tajā aprakstītas arī galvenās darbības, kas nepieciešamas veiksmīgai spēles uzsākšanai un spēlēšanai.

Spēles iegūšana un palaišana

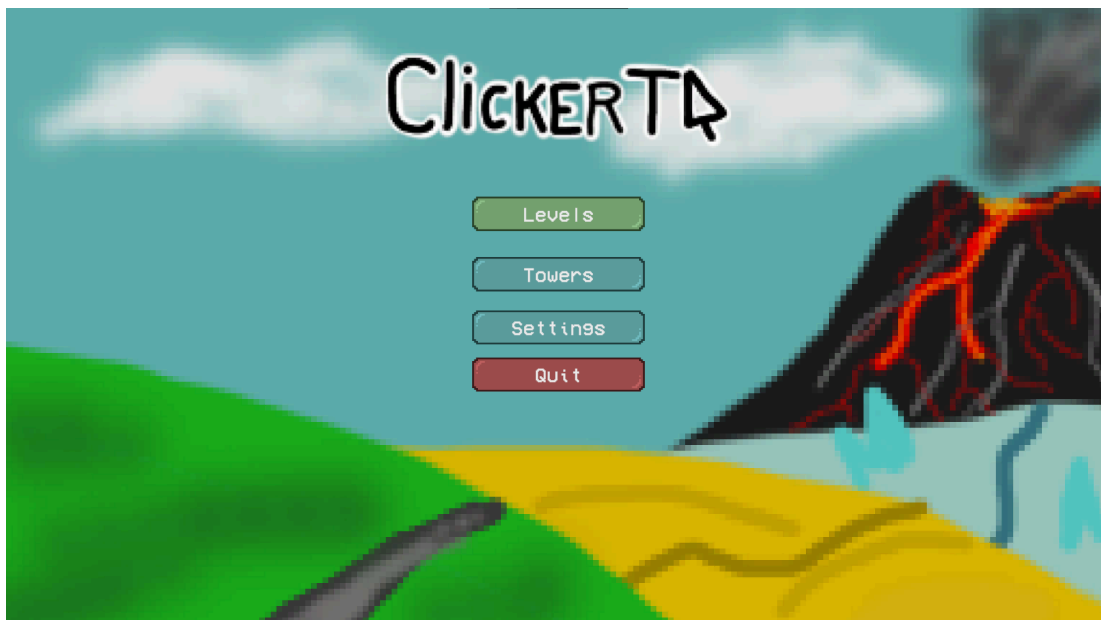
Spēli var iegūt GitHub projekta lapā: <https://github.com/XDMariopl/ClickerTD>. Atveriet sadaļu Releases, lejupielādējiet jaunāko ClickerTD ZIP arhīvu, izpakojiet to sev ērtā mapē un palaidiet failu ClickerTD.exe. Unity projekts nav jāatver, ja vēlaties tikai spēlēt gatavo versiju.

Spēles apraksts

ClickerTD ir klikšķu un tower defense tipa spēle. Spēlētāja uzdevums ir aizsargāt pamatu no pretinieku viļņiem, izvēlēties piemērotu karti, novietot torņus un ar klikšķiem uzbrukt pretiniekiem. Spēlē ir kampaņas līmeņi, bezgalīgais režīms, torņu uzlabojumi, atbloķējami līmeņi un progresu saglabāšana.

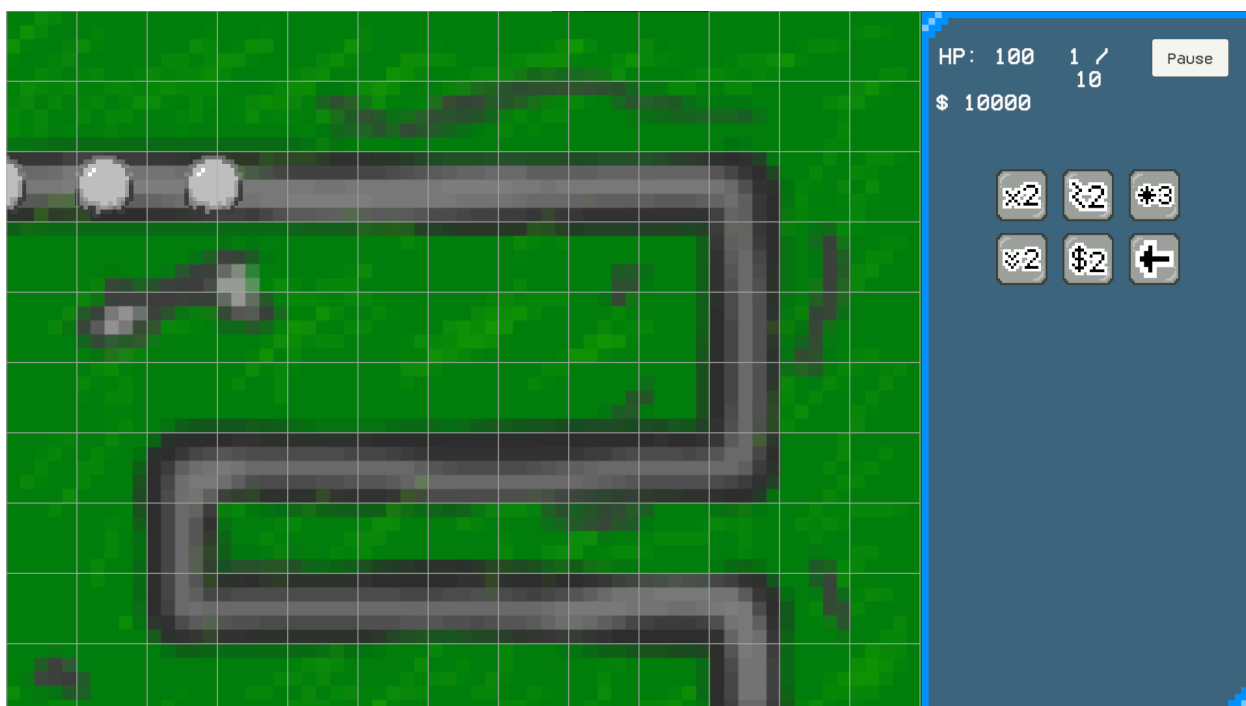
Sākuma ekrāns

Sākuma ekrānā var sākt spēli, izvēlēties līmeni, atvērt bezgalīgo režīmu vai mainīt iestatījumus. Līmeņu izvēlnē redzams izvēlētais līmenis, tā statuss un pieejamās medaļas. Ja līmenis vēl nav atbloķēts, to nevar palaist, līdz ir pabeigts iepriekšējais līmenis.



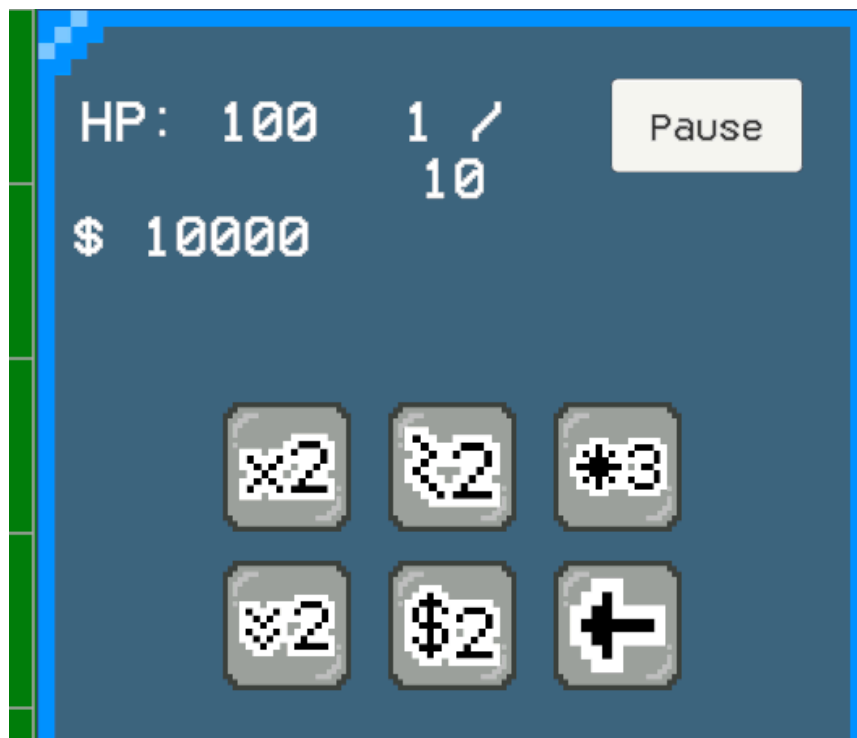
Spēles uzsākšana

Lai sāktu spēli, izvēlieties kampaņas līmeni vai bezgalīgo režīmu. Kampaņas režīmā mērķis ir izturēt noteiktu viļņu skaitu un pabeigt līmeni. Bezgalīgajā režīmā raundi turpinās līdz brīdim, kad spēlētājs zaudē visas dzīvības.



Galvenie UI elementi

Spēles laikā redzēsiet vairākus svarīgus UI elementus. HUD UI parāda pieejamo naudu, viļņa numuru, dzīvības un statusu. Tower upgrade UI rāda pieejamos torņus, uzlabojumu opcijas un to izmaksas. Victory / Defeat UI parāda līmeņa uzvaras vai zaudējuma ekrānu, un Level selection UI ļauj izvēlēties nākamo līmeni vai karti.



Kontroles

Spēles vadīšana ir vienkārša un intuitīva. Klikšķiniet uz torņa pogas, lai izvēlētos torni, ko novietot. Pēc tam klikšķiniet uz spēles lauka, lai novietotu torni. Ja vēlaties uzlabot jau novietotu torni, klikšķiniet uz tā, lai atvērtu uzlabojumu vai pārdošanas opcijas. Lai uzbruktu pretiniekiem, vienkārši klikšķiniet uz tiem vai uz spēles lauka.



Spēles cikls

Kampaņas režīms

Kampaņas režīms ir klasiskais tower defense režīms, kur jūs jāuzvaras noteikts skaits viļņu un jāpabeids līmenis. Vispirms ielādējiet saglabāto progresu un izvēlieties vēlamo līmeni. Spēle ielādē spēles lauku ar pretiniekiem un šķēršļiem, un sākas pirmais vilnis ar pretiniekiem. Katram vilnim jums jānovieto torņi uz spēles lauka un jāuzlabo tie, lai padarītu tos spēcīgākus. Varat arī klikšķināt uz pretiniekiem, lai nodarītu tiem tiešu bojājumu, un torņi automātiski atšauj pretiniekus, kas pārvietojas ceļā. Kad visi pretinieki viļņā ir sakauts, jūs saņemat punktus un naudu. Gaidiet nākamo vilni un turpiniet šo ciklu. Pabeidzot visus viļņus, jūs uzvarojat līmeni, atbloķējat nākamo līmeni un saglabājat savu progresu.



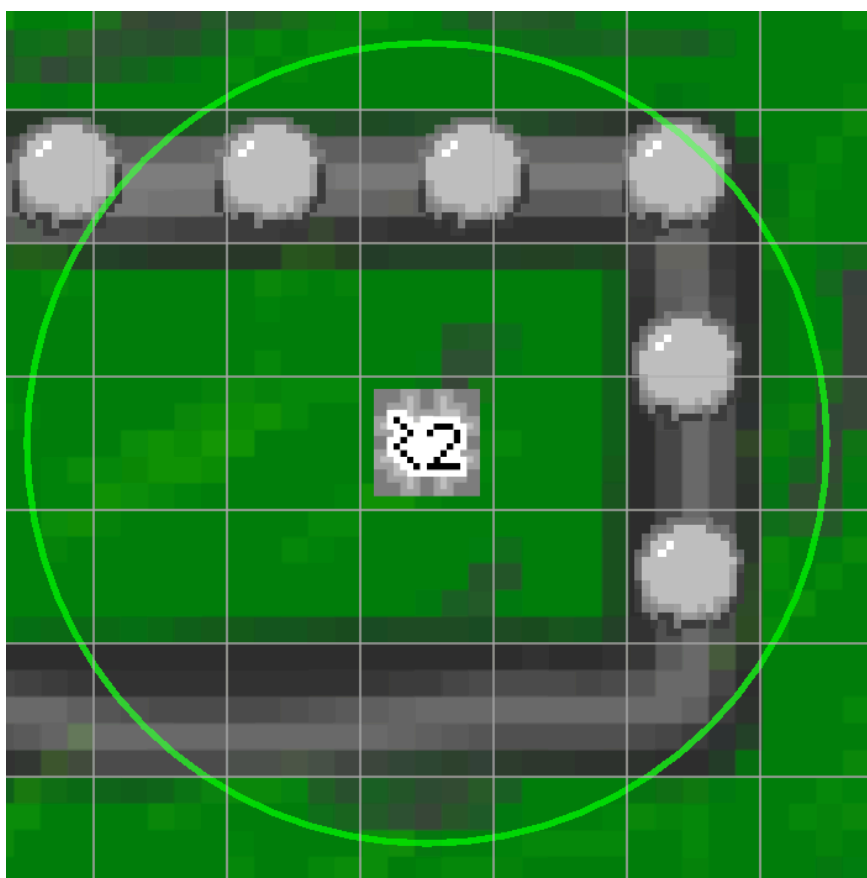
Bezgalīgais režīms

Bezgalīgais režīms ir neierobežots challenges režīms, kur pretinieki kļūst arvien grūtāki. Izvēlieties bezgalīgo režīmu sākuma izvēlnē un izvēlieties spēles karti. Spēle sākas ar pirmo vilni. Katrs nākamais raunds kļūst grūtāks — parādās jauni pretinieku tipi, pretinieki kļūst stiprāki, un jūs saņemat vairāk naudas, lai ieguldītu labākos torņus. Viļņa laikā jūs novietojat un uzlabojat torņus, uzbrūci pretiniekiem ar klikšķiem un nosargājat savu pamatu. Ja jūs asniegutu 25, 45 vai 80 raundus, jūs saņemat speciālas medaļas. Spēle turpinās, līdz jūs zaudējat visas dzīvības.



Padomi spēlētājiem

Lai būtu veiksmīgs spēlē, ievērojiet dažus noderuīgus padomus. Novietojiet torņus uz ceļa posma, kur tiek daudz pretinieku — tas jums dos labāku cenu. Sākumā uzlabojiet pirmos torņus, lai tie nošautos stiprāk. Padomājiet par naudas patēriņu un nedūjiet to visu izdevumus uzreiz. Ja ir iespēja, klikšķiniet uz pretiniekiem, lai ņemtu papildu naudu un vītālmī. Bezgalīgajā režīmā ilgāk padomājiet par labiem kombināciju — tas ir galvenais. Vienmēr paņemiet medāļas un saglabājiēt progresu, lai varētu turpināt vēlāk.



6. Testēšanas dokumentācija

Šajā sadaļā tiek aprakstīts spēles testēšanas process un izmantotās metodes, lai pārbaudītu sistēmas funkcionalitāti un stabilitāti. Testēšana tika veikta, lai pārliecinātos, ka visas spēles mehānikas darbojas korekti un nerada būtiskas kļūdas lietotājam. Dokumentācijā tiek iekļauti testpiemēri, rezultāti un konstatētās problēmas.

6.1. Izvēlētās testēšanas metodes, rīku apraksts un pamatojums

Šajā apakšsadaļā tiek aprakstītas spēles “Clicker TD” testēšanas metodes un izmantotie rīki, kas palīdzēja pārbaudīt sistēmas funkcionalitāti un stabilitāti. Testēšanas process tika veikts regulāri visā izstrādes gaitā, lai savlaicīgi identificētu un novērstu kļūdas. Tika izmantota “Black Box” testēšanas metode, jo tā ļauj pārbaudīt sistēmas darbību no lietotāja skatpunkta, nepievēršot uzmanību iekšējai koda struktūrai.

“Black Box” testēšana tika izvēlēta tāpēc, ka spēles galvenais mērķis ir nodrošināt pareizu funkcionalitāti un ērtu lietojamību gala lietotājam. Testēšanas laikā tika pārbaudītas dažādas spēles funkcijas, piemēram, torņu izvietošana, uzlabošana, pretinieku viļņu darbība, kartes pabeigšana un lietotāja saskarnes elementu darbība. Testi tika veikti Unity vidē, izmantojot spēles prototipu dažādos izstrādes posmos.

6.2. Testpiemēru kopa

Šajā apakšsadaļā tiek apkopoti galvenie testēšanas scenāriji un testpiemēri, kas izmantoti sistēmas pārbaudei. Katrs testpiemērs apraksta konkrētu darbību, paredzēto rezultātu un faktiskos rezultātus pēc testēšanas veikšanas. Tas palīdz novērtēt sistēmas funkcionalitātes atbilstību prasībām.

TST ID	Testpiemēra nosaukums	Priekšnosacījumi	Veicamās darbības	Sagaidāmais rezultāts
TST_1	Sistēmas atvēršana	Lejuplādet jaunāko versiju no github	1. Dubult klikšķis uz "ClickerTD" exe failu	Tiek atvērta videospēle ar sākuma ainu
TST_2	Popup atvēršana	Veiksmīgi izpildīts TST_1 un atrodās sākum ainā	1. Klikšķis uz "Quit" vai "Esc" taustiņa nospiešana	Atvērās jautājuma popup logs ar pogam "Yes" un "No", un tekstu "Are you sure?"
TST_3	Popup aizvēršana	Veiksmīgi izpildīts TST_2	1. Klikšķis uz "No" vai "Esc" taustiņa atkārtota nospiešana	Aizvērās jautājuma popup logs.
TST_4	Citu ainu atvēršana	Atvērta "Play" sadaļa un izvēlēts atbloķets spēles līmenis	1. Klikšķis uz "Start" pogu vai "Enter" taustiņa nospiešana	Pārejas animācija nospēlēs un atvērsies izvēlēta līmeņa aina.
TST_5	Audio efektu skaļuma samaziņašana	Atvērta "Settings" sadaļa un subsekcija "Audio"	1. Klikšķis uz "<" pogu blakus "SFX" tekstam	Samazināsies audio efektu skaļums un skaļuma skaitītājs.
TST_6	Audio efektu skaļuma paaugstināšana	Atvērta "Settings" sadaļa un subsekcija "Audio"	1. Klikšķis uz ">" pogu blakus "SFX" tekstam	Paaugstināsies audio efektu skaļums un skaļuma skaitītājs.
TST_7	Mūzikas skaļuma samaziņašana	Atvērta "Settings" sadaļa un subsekcija "Audio"	1. Klikšķis uz "<" pogu blakus "Music" tekstam	Samazināsies mūzikas skaļums un skaļuma skaitītājs.
TST_8	Mūzikas skaļuma paaugstināšana	Atvērta "Settings" sadaļa un subsekcija "Audio"	1. Klikšķis uz ">" pogu blakus "Music" tekstam	Paaugstināsies mūzikas skaļums un skaļuma skaitītājs.
TST_9	Torņu atbloķēšana	Veiksmīgi izpildīts TST_4, jauna spēles lejuplāde vai izdzēst spēletāja progresā fails	1. Izspēlēt un uzvarēt iesāktā līmeņa ainu.	2. tornis tiek atbloķets.
TST_10	Atbloķētā torņa izvēle	Veiksmīgi izpildīts TST_4	1. Klikšķis uz atbloķēta torņa ikonas	Torņa ikona spēlēs izvēlēšanās animāciju un tiks izvēlēts ka nakošais tornis ko liks uz laukumu.
TST_11	Bloķētā torņa izvēle	Veiksmīgi izpildīts TST_4	1. Klikšķis uz bloķētā torņa ikonas	Torņa ikona nospēlēs bloķēto animāciju un tornis nē tiks izvēlēts nolikšanai uz laukumu.
TST_12	Torņu nolikšana uz brīvu laukumu	Veiksmīgi izpildīts TST_10	1. Kursors atrodās virs brīva laukuma 2. Klikšķis uz brīvo laukumu	Izveletais tornis tiks nolikts uz brīvo laukumu un izdalīs "particle" efektu, laukums kļūst par aizņemtu laukumu.
TST_13	Torņu nolikšana uz aizņemtu	Veiksmīgi izpildīts TST_10	1. Kursors atrodās virs aizņemta laukuma	Izveletais tornis nē tiks nolikts un nospēles

	laukumu		2. Klikšķis uz aizņemto laukumu	aizņemto laukumu animāciju.
TST_14	Klikšķa efekti torņa aktivā radiusā	Veiksmīgi izpildīts TST_12	1. Kursors atrodās torņa aktivā radiusā 2. Klikšķis iekšpus aktivā radiusā	Izdalīsies "particle" efekti(atkarīgi no torņa) zem kursora pozīcijas un aktivizē torņa līmeņa efektu.
TST_15	Klikšķa efekti torņa neaktivā radiusa daļa	Veiksmīgi izpildīts TST_12 un kada no blakus laukumiem atrodās objekts	1. Kursors atrodās torņa neaktivā radiusa daļa 2. Klikšķis iekšpus neaktivā radiusa daļa	Neizdalās "particle" efekti un neaktivizē torņa efektu.
TST_16	Torņa uzlabošana	Veiksmīgi izpildīts TST_12, uz laukuma novietots tornis un spēlētājam ir pietiekami daudz resursu uzlabojumam.	1. Klikšķis uz novietotā torņa. 2. Atvērtajā uzlabojumu logā klikšķis uz uzlabošanas pogas.	Tornis paaugstina savu līmeni, tiek noņemta uzlabojuma cena un torņa efekta vērtība kļūst lielāka.
TST_17	Reverse Tower atbloķēšana	Jauna spēles lejupielāde vai izdzēsts progressa fails un pabeigts viens līmenis parastajā režīmā.	1. Atgriezties torņu izvēlnē pēc līmeņa pabeigšanas. 2. Pārbaudīt Reverse Tower pieejamību.	Reverse Tower vairs nav bloķēts un to var izvēlēties novietošanai uz laukuma.
TST_18	Endless režīma atbloķēšana	Izvēlētā karte ir pabeigta parastajā režīmā.	1. Atvērt Play sadaļu. 2. Izvēlēties iepriekš pabeigtu karti. 3. Pārbaudīt Endless režīma pogu.	Endless režīma poga ir aktīva un spēlētājs var ielādēt bezgalīgo režīmu.
TST_19	Medaļas piešķiršana Endless režīmā	Endless režīms ir atbloķēts un izvēlētajā kartē sasniegts vismaz 25. raunds.	1. Pabeigt mēģinājumu Endless režīmā pēc 25. vai augstāka raunda sasniegšanas. 2. Atgriezties līmeņu izvēlnē.	Izvēlētajai kartei tiek piešķirts augstāks medaļu līmenis atbilstoši sasniegtajam raundam.
TST_20	Progressa saglabāšana	Ir pabeigts vismaz viens līmenis vai iegūta medaļa, vai atbloķēts jauns tornis.	1. Aizvērt spēli. 2. Atkārtoti palaist spēli. 3. Atvērt līmeņu un torņu izvēlni.	Iepriekš iegūtais progress, atbloķētie torņi, medaļas un labākais Endless rezultāts ir saglabāti.
TST_21	Double Tower iegāde, uzlabošana un jaunā līmeņa parametru pārbaude	Double Tower ir pieejams, spēlētājam ir vismaz 400 naudas vienības un karte ir ielādēta.	1. Iegādāties un novietot Double Tower uz brīva laukuma. 2. Uzlabot torni uz 2. līmeni. 3. Aktivizēt torņa efektu, klikšķinot torņa aktīvajā	Double Tower tiek veiksmīgi nopirkts un novietots. Pēc uzlabošanas uz 2. līmeni efekts aktivizējas pēc 3 klikšķiem un nodara 3x bojājumu.

			zonā. 4. Saskaitīt klikšķu skaitu līdz efekta aktivizācijai. 5. Pārbaudīt efekta spēku.	
TST_22	Chain Tower iegāde, uzlabošana un jaunā līmeņa parametru pārbaude	Chain Tower ir pieejams, spēlētājam ir vismaz 610 naudas vienības un torņa zonā ir vairāki pretinieki.	1. Iegādāties un novietot Chain Tower uz brīva laukuma. 2. Uzlabot torni uz 2. līmeni. 3. Aktivizēt torņa efektu, klikšķinot torņa aktīvajā zonā. 4. Saskaitīt klikšķu skaitu līdz efekta aktivizācijai. 5. Pārbaudīt, cik mērķus efekts skar un kāds ir efekta spēks.	Chain Tower tiek veiksmīgi nopirkts un novietots. Pēc uzlabošanas uz 2. līmeni efekts aktivizējas pēc 3 klikšķiem, skar līdz 4 mērķiem un nodara 4 bojājumu 3 radiusā.
TST_23	Bomb Tower iegāde, uzlabošana un jaunā līmeņa parametru pārbaude	Bomb Tower ir pieejams, spēlētājam ir vismaz 620 naudas vienības un pretinieki atrodas tuvu viens otram.	1. Iegādāties un novietot Bomb Tower uz brīva laukuma. 2. Uzlabot torni uz 2. līmeni. 3. Aktivizēt torņa efektu, klikšķinot torņa aktīvajā zonā. 4. Saskaitīt klikšķu skaitu līdz sprādziena aktivizācijai. 5. Pārbaudīt sprādziena bojājumu un radiusu.	Bomb Tower tiek veiksmīgi nopirkts un novietots. Pēc uzlabošanas uz 2. līmeni sprādziens aktivizējas pēc 4 klikšķiem un nodara 5 bojājumu 2.2 radiusā.
TST_24	Slow Tower iegāde, uzlabošana un jaunā līmeņa parametru pārbaude	Slow Tower ir pieejams, spēlētājam ir vismaz 640 naudas vienības un pretinieki ieiet torņa zonā.	1. Iegādāties un novietot Slow Tower uz brīva laukuma. 2. Uzlabot torni uz 2. līmeni. 3. Aktivizēt torņa efektu, klikšķinot torņa aktīvajā zonā. 4. Saskaitīt klikšķu skaitu līdz efekta aktivizācijai. 5. Pārbaudīt palēnināšanas spēku.	Slow Tower tiek veiksmīgi nopirkts un novietots. Pēc uzlabošanas uz 2. līmeni efekts aktivizējas pēc 3 klikšķiem un palēnina pretiniekus par 30% 1.8 radiusā.

TST_25	Money Tower iegāde, uzlabošana un jaunā līmeņa parametru pārbaude	Money Tower ir pieejams, spēlētājam ir vismaz 750 naudas vienības un tornis var regulāri aktivizēt efektu.	1. Iegādāties un novietot Money Tower uz brīva laukuma. 2. Uzlabot torni uz 2. līmeni. 3. Aktivizēt torņa efektu, klikšķinot torņa aktīvajā zonā. 4. Saskaitīt klikšķu skaitu līdz efekta aktivizācijai. 5. Pārbaudīt papildus iegūto resursu vērtību.	Money Tower tiek veiksmīgi nopirkts un novietots. Pēc uzlabošanas uz 2. līmeni efekts aktivizējas pēc 3 klikšķiem un piešķir 2x naudas efektu.
TST_26	Reverse Tower iegāde, uzlabošana un jaunā līmeņa parametru pārbaude	Reverse Tower ir atbloķēts, spēlētājam ir vismaz 800 naudas vienības un pretinieki iet cauri torņa zonai.	1. Iegādāties un novietot Reverse Tower uz brīva laukuma. 2. Uzlabot torni uz 2. līmeni. 3. Aktivizēt torņa efektu, klikšķinot torņa aktīvajā zonā. 4. Saskaitīt klikšķu skaitu līdz efekta aktivizācijai. 5. Pārbaudīt kustības virziena maiņas ilgumu.	Reverse Tower tiek veiksmīgi nopirkts un novietots. Pēc uzlabošanas uz 2. līmeni efekts aktivizējas pēc 4 klikšķiem un apgriež pretinieka kustības virzienu uz 1.1 sekundi.

6.3. Testēšanas žurnāls

Testēšanas žurnālā tiek reģistrēti visi veikto testu rezultāti, atklātās kļūdas un to novēršanas process. Tas nodrošina pārskatāmu informāciju par sistēmas kvalitātes pārbaudi un veiktajiem uzlabojumiem. Žurnāls palīdz sekot līdzi testēšanas gaitai un dokumentēt izstrādes progresu.

Np k	Datums	Testētājs	TST_I D	Testpiemēr a nosaukums	Izpildes statuss	Problēmpieteik uma ID	Piezīmes
1	20.05.202 6	Māris Klaiva	TST_1	Sistēmas atvēršana	Izpildīts	-	Spēle veiksmīgi palaista
2	20.05.202 6	Māris Klaiva	TST_2	Popup atvēršana	Izpildīts	-	Popup logs parādās korekti
3	20.05.202 6	Māris Klaiva	TST_3	Popup aizvēršana	Izpildīts	-	Popup logs aizveras korekti
4	20.05.202 6	Māris Klaiva	TST_4	Citu ainu atvēršana	Izpildīts	-	Līmeņa aina ielādējas veiksmīgi
5	20.05.202 6	Māris Klaiva	TST_5	Audio efektu skaļuma samazināša na	Izpildīts	-	Skaļuma vērtība samazinās
6	20.05.202 6	Māris Klaiva	TST_6	Audio efektu skaļuma paaugstinā šana	Izpildīts	-	Skaļuma vērtība palielinās
7	20.05.202 6	Māris Klaiva	TST_7	Mūzikas skaļuma samazināša na	Izpildīts	-	Mūzikas skaļums samazinās
8	20.05.202 6	Māris Klaiva	TST_8	Mūzikas skaļuma paaugstinā šana	Izpildīts	-	Mūzikas skaļums palielinās
9	20.05.202 6	Māris Klaiva	TST_9	Torņu atbloķēšan a	Izpildīts	-	2. tornis veiksmīgi atbloķēts
10	20.05.202 6	Māris Klaiva	TST_1 0	Atbloķētā torņa izvēle	Izpildīts	-	Tornis tiek izvēlēts korekti
11	20.05.202 6	Māris Klaiva	TST_1 1	Bloķētā torņa izvēle	Izpildīts	-	Bloķēšanas animācija darbojas
12	20.05.202 6	Māris Klaiva	TST_1 2	Torņu nolikšana uz brīvu laukumu	Izpildīts	-	Tornis novietojas veiksmīgi
13	20.05.202 6	Māris Klaiva	TST_1 3	Torņu nolikšana uz aizņemtu laukumu	Izpildīts	-	Tornis netiek novietots

14	20.05.2026	Māris Klaiva	TST_1 4	Klikšķa efekti torņa aktīvajā radiusā	Izpildīts	-	Efekti aktivizējas korekti
15	20.05.2026	Māris Klaiva	TST_1 5	Klikšķa efekti torņa neaktīvajā radiusā	Izpildīts	-	Efekti netiek aktivizēti
16	20.05.2026	Māris Klaiva	TST_1 6	Torņa uzlabošana	Izpildīts	-	Uzlabojums darbojas korekti
17	20.05.2026	Māris Klaiva	TST_1 7	Reverse Tower atbloķēšana	Izpildīts	-	Reverse Tower pieejams
18	20.05.2026	Māris Klaiva	TST_1 8	Endless režīma atbloķēšana	Izpildīts	-	Endless režīms aktivizēts
19	20.05.2026	Māris Klaiva	TST_1 9	Medaļas piešķiršana Endless režīmā	Izpildīts	-	Medaļa piešķirta korekti
20	20.05.2026	Māris Klaiva	TST_2 0	Progresu saglabāšana	Izpildīts	-	Progress saglabājas pēc restartēšanas
21	20.05.2026	Māris Klaiva	TST_2 1	Double Tower iegāde, uzlabošana un jaunā līmeņa parametru pārbaude	Izpildīts	-	Parametri atbilst specifikācijai
22	20.05.2026	Māris Klaiva	TST_2 2	Chain Tower iegāde, uzlabošana un jaunā līmeņa parametru pārbaude	Izpildīts	-	Parametri atbilst specifikācijai
23	20.05.2026	Māris Klaiva	TST_2 3	Bomb Tower iegāde, uzlabošana un jaunā	Izpildīts	-	Parametri atbilst specifikācijai

				līmeņa parametru pārbaude			
24	20.05.202 6	Māris Klaiva	TST_2 4	Slow Tower iegāde, uzlabošana un jaunā līmeņa parametru pārbaude	Izpildīts	-	Parametri atbilst specifikācijai
25	20.05.202 6	Māris Klaiva	TST_2 5	Money Tower iegāde, uzlabošana un jaunā līmeņa parametru pārbaude	Izpildīts	-	Parametri atbilst specifikācijai
26	20.05.202 6	Māris Klaiva	TST_2 6	Reverse Tower iegāde, uzlabošana un jaunā līmeņa parametru pārbaude	Izpildīts	-	Parametri atbilst specifikācijai

7. Secinājumi

Izstrādājot videospēli “Clicker TD”, tika iegūta vērtīga praktiskā pieredze spēļu programmēšanā, sistēmu plānošanā un projekta organizēšanā. Projekta izstrādes laikā kļuva skaidrs, ka spēļu izstrāde ir daudz sarežģītāks process, nekā sākotnēji var šķist, jo nepieciešams apvienot programmēšanu, dizainu, loģiku un spēles balansēšanu vienotā sistēmā. Darba gaitā tika attīstītas ne tikai tehniskās prasmes, bet arī disciplīna un spēja ilgstoši strādāt pie viena projekta.

Pirmais būtiskais izaicinājums bija spēles idejas izveide un mehāniku plānošana. Sākotnēji bija nepieciešams izdomāt, kā veiksmīgi apvienot divus dažādus žanrus — “Clicker” un “Tower Defense” — tā, lai spēle būtu interesanta un saprotama spēlētājam. Bija jādomā par torņu efektiem, progresijas sistēmu, ekonomiku un pretinieku balansu, lai spēles process nebūtu pārāk viegls vai pārāk sarežģīts. Šis posms prasīja daudz eksperimentēšanas un ideju pārstrādāšanas.

Otrs nozīmīgs izaicinājums bija vizuālā stila un mākslinieciskā virziena izstrāde. Lai gan spēlei tika izvēlēts vienkāršs 2D minimālistisks dizains, bija nepieciešams izveidot vizuālos elementus, kas savstarpēji labi sader un ir viegli uztverami spēlētājam. Torņu, pretinieku, efektu un lietotāja saskarnes izveide prasīja laiku un pacietību, jo bija jādomā ne tikai par izskatu, bet arī par to, lai visi elementi būtu pārskatāmi spēles laikā.

Trešais un, iespējams, sarežģītākais aspekts bija ilgstoši strādāt pie viena un tā paša projekta. Projekta izstrādes laikā bija brīži, kad motivācija samazinājās vai darbs sāka šķist monotons, īpaši tad, kad bija nepieciešams atkārtoti labot kļūdas vai pārstrādāt jau iepriekš izveidotas sistēmas. Spēļu izstrāde prasa lielu pacietību un spēju turpināt darbu arī tad, kad progress nav uzreiz redzams.

Darba gaitā tika saprasts, ka viena no svarīgākajām prasmēm projektu izstrādē ir spēja ilgtermiņā koncentrēties uz vienu mērķi un nepamest iesākto darbu pusceļā. Šī projekta izstrāde palīdzēja apzināties, ka nākotnē būs nepieciešams vēl vairāk attīstīt disciplīnu, darba plānošanu un spēju saglabāt motivāciju ilgstošu projektu laikā. Tieši šī pieredze būs ļoti noderīga turpmākajā profesionālajā attīstībā un darbā pie sarežģītākiem projektiem.

8. Lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojumi

Šajā sadaļā tiek izskaidroti dokumentācijā izmantotie termini, saīsinājumi un tehniskie jēdzieni. Tas palīdz lasītājam labāk izprast projekta aprakstu un izmantoto terminoloģiju. Skaidrojumi nodrošina vienotu izpratni par dokumentā lietotajiem apzīmējumiem.

- 2D spēle — Videospēle ar divdimensiju grafiku, kur darbība notiek plaknē ar augstumu un platumu.
- Top-down skats — Kameras skata veids, kur spēles vide tiek attēlota no augšas.
- Tower Defense — Stratēģijas spēļu žanrs, kur spēlētājs aizsargā teritoriju, izvietojot torņus pret ienaidniekiem.
- Clicker spēle — Spēļu žanrs, kur progresija galvenokārt balstās uz atkārtotu klikšķināšanu resursu iegūšanai.
- Unity — Spēļu dzinējs, kas tiek izmantots 2D un 3D spēļu izstrādei.
- C# — Objektorientēta programmēšanas valoda, kas izmantota spēles loģikas izstrādē.
- UI (User Interface) — Lietotāja saskarne jeb vizuālie elementi, ar kuriem spēlētājs mijiedarbojas.
- Popup logs — Uznirstošs logs ar papildus informāciju vai funkcijām.
- Grid sistēma — Režģa struktūra, kas sadala karti laukumos objektu izvietošanai.
- Tile — Atsevišķs režģa laukums kartē.
- Wave / Round — Pretinieku vilnis noteiktā spēles posmā.
- Spawn — Process, kurā spēles objekts vai pretinieks parādās spēles vidē.
- Pathfinding — Sistēma, kas nosaka ceļu, pa kuru pārvietojas pretinieki vai objekti.
- Damage — Bojājuma daudzums, ko uzbrukums nodara pretiniekam.
- Cooldown — Laika periods starp atkārtotām darbībām vai uzbrukumiem.
- Buff — Pozitīvs efekts, kas uzlabo objekta īpašības vai spējas.
- Debuff — Negatīvs efekts, kas samazina objekta īpašības vai spējas.
- Particle efekti — Vizuāli efekti, kas sastāv no daudzām mazām daļiņām, piemēram, sprādzieniem vai dūmiem.
- Sprite — 2D attēls vai objekts, kas tiek izmantots spēles grafikā.
- Animation — Kustības vai vizuālu izmaiņu attēlojums noteiktā secībā.
- Scene (aina) — Atsevišķa spēles vide vai līmenis Unity dzinējā.
- Script — Programmēšanas kods, kas kontrolē spēles funkcionalitāti.
- GitHub — Platforma projekta versiju kontrolei un koda glabāšanai.
- JSON fails — Teksta formāta fails datu saglabāšanai strukturētā veidā.
- Black Box testēšana — Testēšanas metode, kur sistēma tiek pārbaudīta no lietotāja skatpunkta, neanalizējot koda iekšējo struktūru.

- FPS (Frames Per Second) — Kadru skaits sekundē, kas nosaka spēles attēla plūdumu.
- Loop — Funkcija, kas atkārtoti darbību vai audio nepārtraukti.
- Dropdown saraksts — Izvēlnes elements ar vairākām izvēles iespējām.
- Checkbox — Atzīmes rūtiņa funkcijas ieslēgšanai vai izslēgšanai.
- Prototype (prototips) — Projekta sākotnējā vai testa versija.
- Game Engine — Programmatūras vide spēļu izstrādei un darbības nodrošināšanai.

9. Literatūras un informācijas avotu saraksts

Šajā sadaļā tiek uzskaitīti visi informācijas avoti, kas izmantoti projekta izstrādes un dokumentācijas sagatavošanas laikā. Tajā iekļauti tehniskie resursi, dokumentācija, pamācības un citi materiāli, kas palīdzēja izstrādāt spēli. Avotu saraksts nodrošina izmantotās informācijas pārskatāmību un uzticamību.

Programmatūra un izstrādes rīki

- Unity — spēles izstrādei un sistēmu veidošanai
- Visual Studio — programmēšanai un kļūdu labošanai
- Paint.NET — 2D grafisko elementu izveidei
- draw.io — diagrammu un sistēmas modeļu veidošanai
- Git — versiju kontrolei
- GitHub — projekta glabāšanai un rezerves kopijām

Informācijas resursi

- [Unity Documentation](#) — Unity funkciju un sistēmu dokumentācija
- [Microsoft Learn C# Documentation](#) — C# programmēšanas dokumentācija
- [Stack Overflow](#) — programmēšanas problēmu risināšanai

Audio resursi

- Deep Blue — izmantota kā spēles fona mūzika
- Requiem — izmantota kā spēles fona mūzika
- Sands of Tide — izmantota kā spēles fona mūzika
- This City Bleeds For You — izmantota kā spēles fona mūzika

Spēļu iedvesmas avoti

- Bloons TD 6 — iedvesma torņu aizsardzības mehānikām
- Cookie Clicker — iedvesma klikšķināšanas un progresijas sistēmai
- Defense Clicker — iedvesma žanru apvienošanai

Pielikumi